



하이니켈 BAAAM, 에코프로비엠!

1. Intro : 둘중에 하나만 골라? 에코프로비엠!

-

2. 산업분석 : 전기차 / 2차전지소재 / 양극재

-

3. Company Profile

-

4. 투자포인트 1: NCM811로 만든 전기차 배터리가 최고!

-

5. 투자포인트 2: NCA라는 확실한 Cash cow

-

6. Valuation : PeeR PER Method

7. Appendix

Account Name (단위: 백만 원)	FY2016	FY2017	FY2018	2019F	2020F
매출액(수익)	99,849	289,870	589,186	711,114	1,522,358
YoY (%)		190.31%	103.26%	20.69%	114.08%
매출원가	81,978	245,198	509,611	593,069	1,269,647
매출총이익	17,871	44,673	79,575	118,045	252,711
GPM (%)	17.90%	15.41%	13.51%	16.60%	16.60%
판매비와관리비	8,488	22,380	29,291	39,733	48,811
영업이익	9,383	22,293	50,284	78,312	203,900
YoY (%)		137.59%	125.56%	55.74%	160.37%
OPM (%)	9.40%	7.69%	8.53%	11.01%	13.39%
영업외손익	-3,270	-7,067	-7,394	-5,680	-4,769
금융손익	-2,285	-6,606	-7,309	-5,655	-4,765
기타영업외손익	-986	-461	-85	-25	-4
법인세비용차감전계속사업이익	6,113	15,226	42,889	72,632	199,132
법인세비용(수익)	-752	66	6,033	13,961	38,353
유효법인세율 (%)	-12.30%	0.44%	14.07%	19.22%	19.26%
당기순이익	6,864	15,159	36,857	58,671	160,779
YoY (%)		120.84%	143.13%	59.19%	174.03%
NPM (%)	6.87%	5.23%	6.26%	8.25%	10.56%

Rating

Buy

목표주가: 86,830 원

현재주가: 66,000 원

상승여력: 31.56%

12M Performance Chart

Market Cap 1 조 3,211 억 원



Balance sheet data (2018)

GPM	103.2%
OPM	125.5%
PER	35.8%
ROE	26.73%

Earning data (2018)

Net Income	369 억 원
Operating Income	503 억 원

Ownership

(주)에코프로	68.62%
(주)비엠홀딩 유한회사	11.69%
우리사주조합	0.9%

SMIC 3 팀

팀장	38 기 한소희
팀원	38 기 구태우
	38 기 송윤정
	39 기 김민희
	39 기 정현찬

1. INTRO : 둘 중에 하나만 골라? 에코프로비엠!

전기차는 거부할 수 없는 대세로 주식시장에서도 당당히 한 축을 담당하고 있다.

INTRO :
에코프로비엠>L&F

여기, 2차전지 양극활소재라 불리는 전기차 배터리의 주요 부품을 판매하는 두 회사가 있다. 두 회사는 에코프로비엠, 그리고 L&F 이다. INTRO에서는 투자자로서 우리가 어째서 엘앤에프(L&F)가 아닌 에코프로비엠을 Top pick으로 제시하는지 그 이유에 대해 설명해보고자 한다.

1.1 EV 배터리 제조업체와의 관계

1.1.1 과거 히스토리

과거 LG화학과의 가까운
관계였던 동사

과거 동사는 모회사인 에코프로 설립 당시 LG화학으로부터 기술 이전도 받고 동사가 LG화학에서 쓰이는 2차전지소재(양극재)의 50%를 독점 납품하였다. 심지어 LG화학이 앞서 언급한 2차전지 양극재부문의 내재화를 위한 방안으로 동사에 대한 M&A를 시도했을 정도로 동사와 LG화학은 가까운 관계를 맺고있었다.

하지만 동사는 경영권에 대한 의지가 강했기 때문에 LG화학의 제안을 받아들이지 않았다. LG화학은 2차전지 소재 공급선을 다변화 시키며 동사와의 거래비중을 의도적으로 낮추었으며 이후 동사와의 거래 관계는 끊어졌으며 동사의 빈자리를 L&F 등 다른 소재 업체로 채우게 되었다.

1.1.2 현재

SK이노베이션의 행보를
주목하라

현재 동사는 SK이노베이션에, L&F는 LG화학에 전기차용 2차전지 소재를 납품하고 있다. 단순히 생각하면 전기차배터리 시장에 후발주자로 들어온 SK이노베이션과 거래하는 동사가 글로벌 1티어 전기차배터리 생산업체인 LG화학에 거래하는 L&F보다 안좋은 상황에 처해있다고 판단할 것이다. **그러나 한번 더 생각하면, 반전포인트가 보인다. SK이노베이션이 전기차 배터리 시장의 후발주자로서 최근 매우 공격적인 행보를 보이고 있다는 점이 힌트가 될 것이다.**

1.1.2.1 NCM811 세계 최초 양산

SK이노베이션&동사는
LG화학&엘앤에프 제
치고 NCM811 세계
최초 양산 성공

먼저, 작년 말 LG화학을 제치고 차세대 전기차 배터리 NCM811을 세계 최초로 양산하는데 성공하였다. NCM811은 동사의 하이니켈 양극재기술과 SK이노베이션의 차별화된 분리막 기술이 어우러져 만들어진 합작품으로, 개발단계부터 완성까지 세계 최초 양산 목표에 긴밀히 협력한 결과물이다. 아직은 NCM811만으로 이루어진 배터리에 대한 완성차업체의 니즈가 없지만 블렌딩 형태로라도 시판되었기 때문에 경쟁사보다 선제적으로 레퍼런스를 쌓을 수 있어 차세대 배터리로의 전환 시기가 되면 수혜를 받을 가능성이 높아졌다고 보는게 무리는 아닐 것이다.

1.1.2.2 선제적 CAPA 증설

SK이노베이션의 공격적인 CAPA 증설

SK이노베이션은 작년 1분기 두차례 CAPA증설을 통해 연간생산능력을 1GWh에서 5GWh로 다섯 배 늘렸다. 이어 헝가리, 중국, 미국에도 새로운 공장을 지어 CAPA를 공격적으로 확대할 계획이다. 이는 기존 선 수주 후 증설에서 선제적 투자로 보다 공격적인 전략으로 변모했음을 보여주고 있다. 2020년 4분기가 되면 헝가리 코마름 제1공장, 중국 창저우 공장이 완공되는데 이때 SK이노베이션의 연간생산능력은 5GWh에서 20GWh로 크게 늘어난다. 이후 2022년에 헝가리 제2공장과 미국 조지아 공장이 완공되면 20GWh에서 45GWh로 더욱 크게 확대될 전망이다. 이러한 공격적인 CAPA증설은 작년의 폭발적인 수주가 있었기에 가능했다. SK이노베이션은 지난해에만 30조원을 수주해 수주잔고 40조원 규모로 삼성SDI의 수주잔고 50조원을 바짝 뒤쫓고 있다.

1.1.2.3 내재화 Risk가 없다, 당장은!

동사는 내재화risk없이 고객사의 성장과 함께 가파른 성장을 보일 것

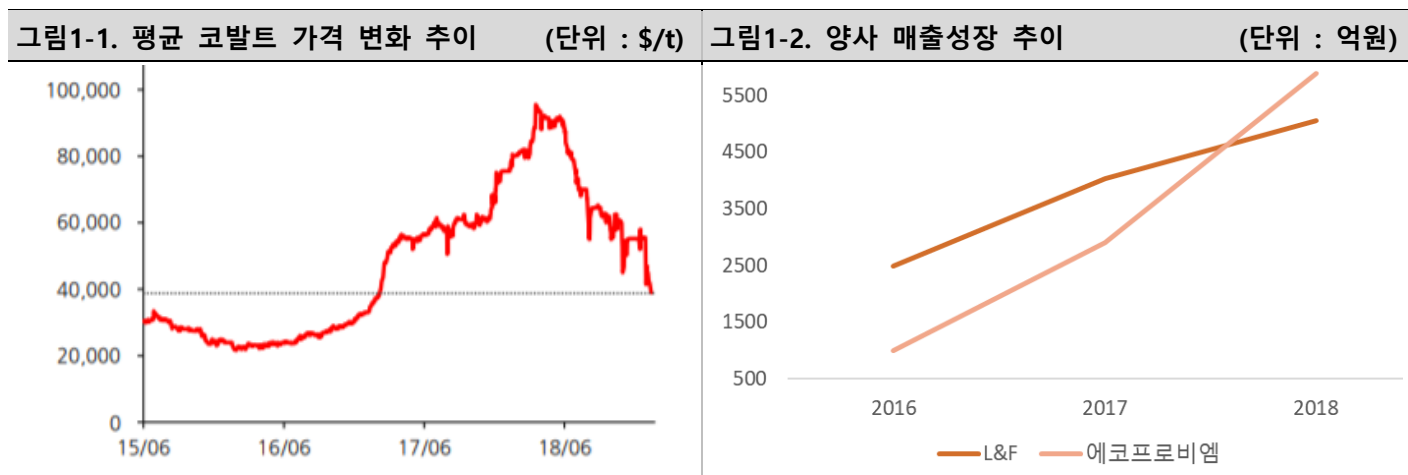
SK이노베이션은 LG화학에 비해 전기차 배터리시장의 후발주자이다. 선발주자는 못하고 있거나 아쉬운 부문을 보충할 여유가 있다. 그러나 후발주자는 잘하는 것에 집중해야만 선발주자를 따라갈 수 있다. **LG화학과 SK이노베이션 그러하다.** LG화학은 배터리의 핵심 소재인 양극재 부문에 있어 타사로부터 제품을 구매하는 동시에 양극재 생산을 내재화하기 위해 지속적으로 노력하고 있다. 2016년 GS이엠의 양극재사업을 인수해 양극재 내재화를 실시 한 이래 **2021년까지 내재화율을 50%까지 높이는 것이 목적이라고 한다.**

이에 반해 SK이노베이션은 작년 2분기 열린 컨퍼런스콜에서 공식적으로 “배터리 양극재 내재화는 고려하고 있지 않다”고 선언하였다. 사실 행간을 읽는다면 ‘지금은 CAPA 늘리고 시장점유율을 확보해야해서 바빠’로 해석하는 것이 적절해 보인다. **동사는 당장은 내재화 risk가 전혀 없이, 고객사의 CAPA증설에 맞춰 실적이라는 달콤한 과실을 얻어 갈 수 있다. 한마디로, SK이노베이션이 후발주자인 LG화학의 업계지위만큼 성장할 때까지 그 성장을 동사가 오롯이 함께 할 수 있다는 것이다.**

1.2 제품 라인업

동사는 L&F 대비 하이니켈계 양극재를 생산함

L&F와 동사는 2차전지용 양극재를 생산하는 기업이다. 그러나 세세한 제품 라인업에서는 약간의 차이를 발견할 수 있다. L&F는 주로 코발트 함량이 다소 높은 NCM622 NCM523, LCO 등을 생산한다. 동사는 NCM811, NCA 등 니켈비중이 높은 하이니켈계 양극재를 생산한다. L&F는 최근 높아진 코발트 가격으로 인해 수익성에 큰 타격을 입었으나 동사는 비교적 낮은 코발트 사용으로 수익성 악화가 크지 않았다.



출처: LME, 한화투자증권, SMIC 3팀

출처: 양사 사업보고서, SMIC 3팀

현재 2세대 전기차에는 NCA, NCM622, NCM523 등이 쓰이고 있지만 차세대 전기차에서는 NCM811, NCA 등 하이니켈계 양극재가 선택 받을 것으로 예상된다. 동사의 제품 포트폴리오에는 둘 모두가 담겨있다. 이에 대한 내용은 뒤에 나올 투자포인트에서 자세히 후술하겠다.

2. 산업분석 : 전기차 / 2차전지 소재 / 양극재

2.1 최전방 전기차 시장 이상 무!

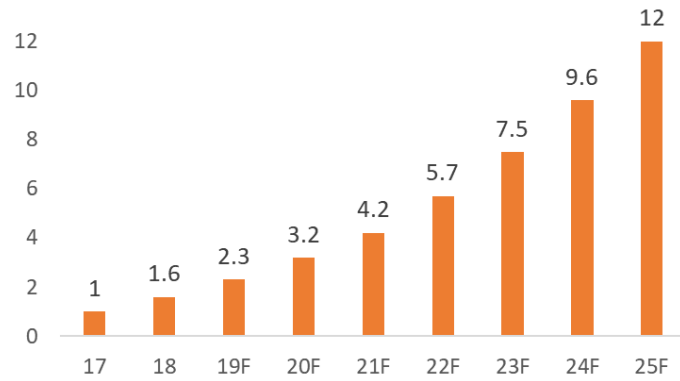
전기차 시장은 지속 성장중

전기차 시장은 속도는 아직 더디나 지속 성장하고 있다. 2018년 글로벌 전기차 판매량은 160만대로 전년 대비 52% 성장하였으며 이러한 성장세는 지속될 것으로 전망한다. 각국 정부가 보조금이나 의무판매제도 등 정책적 지원으로 전기차 판매 확대를 꾀하고 있으며, 기술이 발전함에 따라 소비자에게 전기차가 내연기관차 대비 경제적인 선택지가 되고 있기 때문이다.

배터리 양극재 수요 역시 증가할 것

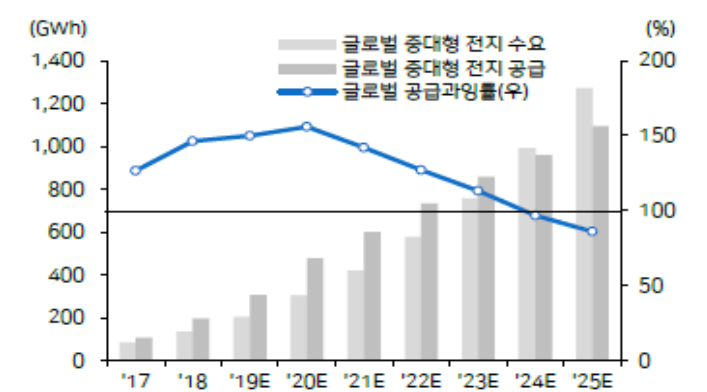
전기차 판매량이 늘어나는 과정에서 배터리와 이에 들어가는 양극재의 수요 역시 증가할 것이다. 전기차 배터리는 보통 1~2년 후 출시될 전기차에 대한 수주를 바탕으로 선공급 되는 구조기 때문에 현재의 공급능력과 1~2년뒤 전기차 수요를 비교해야 배터리 수급상황에 대해 합리적으로 추정할 수 있다. 아래 그림00는 최근 중국의 보조금 정책 변동과 양극재 트렌드 변화를 반영한 수급 그래프이다. 우려되는 2차전지 공급과잉상황이 해소될 것으로 전망한다.

그림2-1. 글로벌 전기차 판매량 전망 (단위 : 백만대)



출처: 메리츠증권증권, SMIC 3팀

그림2-2. 배터리 각 연도별 공급 vs 1년 뒤 수요 비교



출처: 메리츠증권증권, SMIC 3팀

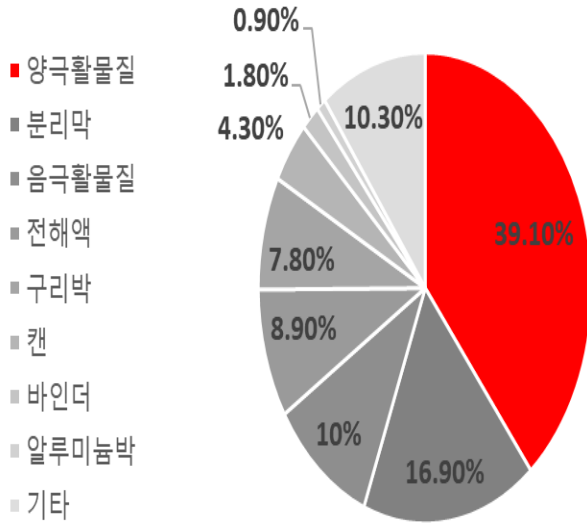
2.2 2차전지 양극재

2.2.1 양극재의 중요성

양극재는 전지의 가장 중요한 부분

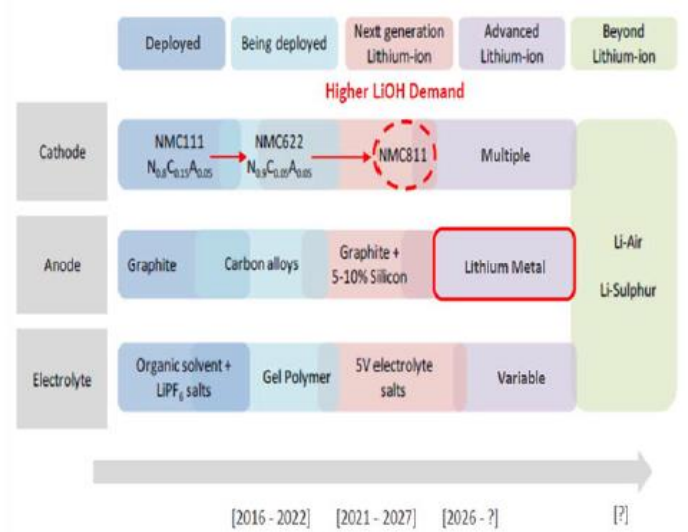
양극재는 전지의 가장 중요한 기능인 용량과 전압(출력)을 결정하는 만큼 2차전지를 구성하는 소재 중 가격이 가장 비싸다. 현재 2세대 전기차배터리 양극재는 NCM111과 NCM622 등이 주로 쓰이고 있으며 차세대는 NCM811로 갈 것으로 예상되고 있다.

그림2-3. 이차전지 소재별 원재료비 기준 비중



출처: SNE Research, SMIC 3팀

그림2-4. 이차전지 기술 현황 및 상업화 예상 시점

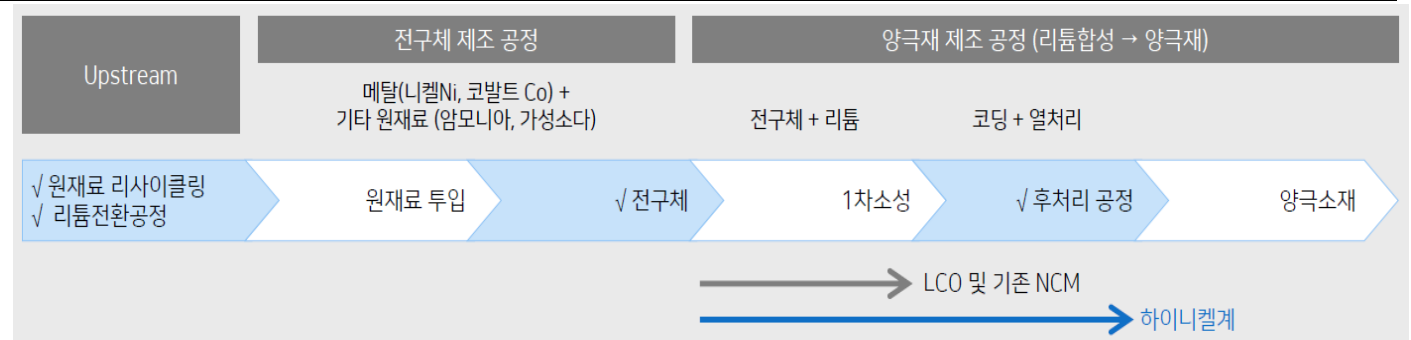


출처: International Energy Agency, 미래에셋대우

2.2.2 밸류체인

2차전지 양극재의 밸류체인은 아래 그림과 같다. 동사는 이중 전구체 제조 공정부터 양극재 제조 공정까지를 모두 다루는 기업이다.

그림2-5. 2차전지 양극재 밸류체인



출처: 동사IR, 메리츠증권증권

2.2.3 트렌드

코발트는 줄이고 니켈은 늘리는 것이 양극재 제조 트렌드

2차전지는 LCO, LFP, LMO, NCA, NCM 등 구성 재료에 따라 유형을 나눌 수 있다. 각 유형별 세부 성능 및 사항은 아래 표와 같다. N(니켈)은 용량, M(망간)과C(코발트)는 안전성, A(알루미늄)은 출력 과 관련되어 있다. 현재 출시된 2세대 전기차까지는 NCM111, NCM622, NCA 등이 대세였으나 차세대는 코발트를 줄이고 니켈 함량을 더욱 늘린 NCM811과 NCA가 주목받고 있다.

최근 1년 새 네배 가까이 올랐다 반년새 30% 가까이 내리는 등 코발트 가격의 변동성은 배터리 가격에 고스란히 반영됐는데, 완성차 업체들은 코발트 비중을 낮춰 수익성은 지키되 안전성도 확보하길 원하고 있다. 이러한 니즈로 전보다 하이니켈계 양극재에 대한

선호가 늘어나는 추세이다.

NCM811과 NCA가 핵심이 될 것

낮은 코발트 비율의 NCM811이 원가 경쟁력 확보 및 높은 에너지 밀도로 주행거리 증대에 강점을 보유해 대안으로 떠오르고 있다. 다만 열안정도(thermal stability) 및 용량유지(capacity retention)부분에서 확실한 개선을 보여야 상용화 될 수 있을 것으로 보인다.

NCA의 경우 NCM과 비슷하게 낮은 코발트 비중으로 원가경쟁력 있고 높은 니켈 함유로 주행 거리도 길지만, 용량유지 측면에서 NCM보다 더 큰 약점을 보이고 있다. 그러나 테슬라 및 테슬라를 롤 모델로 하는 중국업체들이 채택하고 있어 당분간은 성장 할 것으로 보인다.

그림2-6. 양극재 유형별 세부 성능 및 사항

	LCO	LFP	LMO	NCA	NMC
Cathode Elements	Cobalt	Iron	Manganese	Nickel Cobalt Aluminum	Nickel Manganese Cobalt
Chemical Formula	LiCoO2	LiFePO4	LiMnO2	LiNiCoAlO2	Li(NiMnCo)O2
Cost (per KWh)	\$250-450	\$400-\$1200	\$400-\$900	\$600-\$1000	\$500-\$900
Specific Energy (Wh/kg) (Capacity)	150-200	90-120	100-150	200-260	NMC811: 270 NMC622: 225 NMC532: 205 NMC111: 199
Power Density					
Weight (W/kg)	600	1400-2000	1000	1500-1900	500-3000
Volume (W/L)	1200-3000	4500	2000	4000-5000	6500
Thermal Runaway (*C)	150 (Least Stable with a full charge promoting thermal runaway)	270 (Most Stable even when fully charged)	250 (Very Stable, but high charge promotes thermal runaway)	150 (Least Stable)	NMC111: 305 NMC532: 295 NMC622: 265 NMC811: 240
Safety	-	++	+	--	depends on Nickel Content
Cycle life2 (lifespan) Depending on depth of discharge, load and temperature	500-1000	1000-2000	300-700 (very low)	500-1000	1000-2000
Year Introduced	1991	1996	1996	1999	2008

출처: BMO Capital Market, Battery University, Noh et al, Wanner, 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀

3. Company Profile

3.1 기업 개요

동사는 에코프로의 자회사로 2016년 4월 2차전지 소재 사업부가 분할된 후, 2019년 3월 5일 코스닥 시장에 상장되었다. 하이니켈계(니켈 함량 80% 이상) 양극재 개발/제조 전문 기업이다.

3.2 매출 성장세와 비중

빠르게 성장하는
매출과 영업이익

동사의 매출은 2018년 5891억원으로, 2017년에는 전년 대비 190.31%, 2018년에는 전년 대비 103.26% 상승했다. 동사가 생산하는 하이니켈계 양극재의 수요 증가와 동사의 높은 기술력으로 가파른 성장세를 보이고 있다. 영업이익의 경우도 137.59%, 125.56%의 성장세를 보였다.

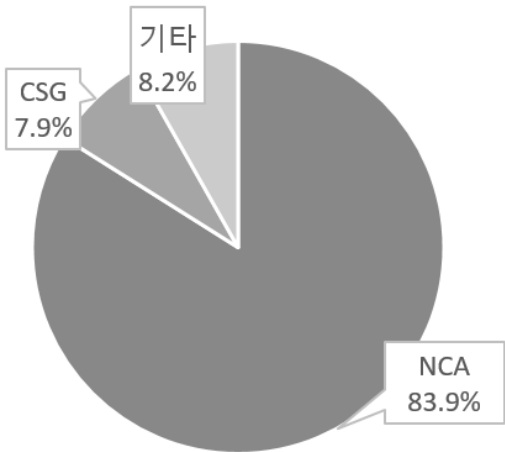
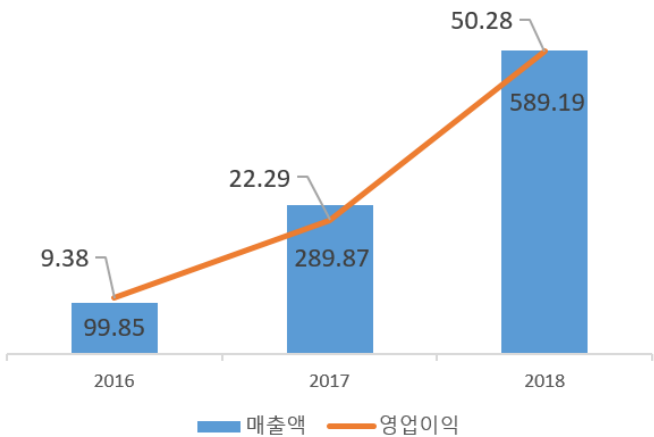
NCA 위주의 양극재
매출

매출 중에는 하이니켈계 양극재인 NCA와 CSG가 각각 83.3%, 7.3%로 가장 큰 부분을 차지한다. 양극재의 어플리케이션별로는 크게 전기차향과 전동공구, E-Bike 등의 Non-IT로 나누어진다. 전기차향은 약 20%, Non-IT는 약 75%이다.

그림3-1. 매출, 영업이익 추이

(단위: 십억원)

그림3-2. 매출 비중



출처: DART, SMIC 3팀

출처: DART, SMIC 3팀

4. 투자포인트1 : NCM811로 만든 전기차 배터리가 최

4.1. 3세대 전기차 배터리에 적합한 동사의 양극재

다음 세대 양극재
필요

앞서 언급하였듯 현재까지 전기차 수요가 억제되었던 주된 사유 중 하나는 짧은 주행거리였다. 하지만 기술발전을 통해 2014년~현재에 해당하는 2세대 전기차의 주행거리는 300km 이상으로 늘어났고 전기차기업들은 2020년 전후로 하여 500km 이상 주행거리의 3세대 전기차 출시를 목표로 하고 있다. **주행거리가 증가하기 위해선 현재 주류 양극재인 NCM622 보다 에너지 밀도가 높은 양극재가 요구된다.** 에너지 밀도를 높이기 위해서 양극재의 니켈 함유량을 높이는 방법이 주로 사용되며 여기서 기업 간 기술 격차가 발생한다.

업계 유일 두 가지
하이니켈 양극재
보유

동사는 하이니켈계 NCA와 CSG (NCM 811계열 양극재)를 동시에 보유하고 있는 **업계 유일의 기업이다.** 특히 동사의 CSG는 3세대 배터리의 소재로 각광 받고 있다. 동사는 기술 우위, 고객사와의 관계, 공격적이고 선제적인 CAPEX 투자를 통해 경쟁자를 물리치고 하이니켈 양극재 업계의 선두주자로 달려나갈 것이며 자세한 내용은 후술하도록 하겠다.

4.2. 에코프로비엠의 CSG

CSG의 장점

동사는 2012년 NCM811계열의 양극재 CSG를 개발하였고 2016년 세계 최초로 전기자동차용 CSG를 양산하는데 성공하였다. 현재 NCM계열 양극재를 사용하여 EV배터리를 만드는 셀기업들은 주로 NCM622를 사용하고 있다. **동사의 CSG는 높은 니켈 함유량으로 인해 NCM622보다 더 높은 에너지밀도를 자랑하며 일반 NCM811보다 긴 수명을 가진다.** 2016년부터 동사는 SK이노베이션과 계약을 맺고 CSG를 납품하고 있다.

4.2.1. CSG vs. NCM622

하이니켈 양극재의
경쟁력

동사의 CSG와 NCM622의 가장 큰 차이는 니켈 함유량이다. 니켈 함유량의 차이가 성능과 가격의 차이를 가져온다.

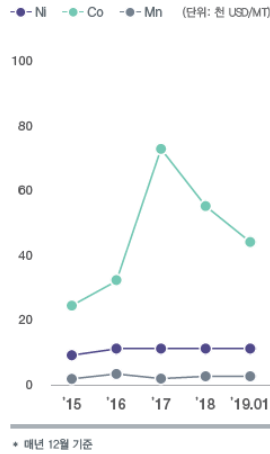
높은 에너지 밀도

성능 면에서 동사의 CSG는 뛰어나다. NCM622는 60%의 니켈을 함유하는데 비해 동사의 CSG는 80%의 니켈 함량을 보인다. 니켈 함유량이 높을수록 에너지밀도가 높아지기 때문에 CSG로 만든 2차전지는 더 뛰어난 성능을 가진다. **전기차의 경우 NCM622 배터리 용량이 180mAh/g 수준인 것에 비교해 NCM811 배터리 용량은 200mAh/g 이상으로 용량을 높일 수 있으며 NCM611 배터리에 비해 NCM811 배터리 사용시 주행거리가 100km 이상 늘어난다.**

뛰어난 가격 경쟁력

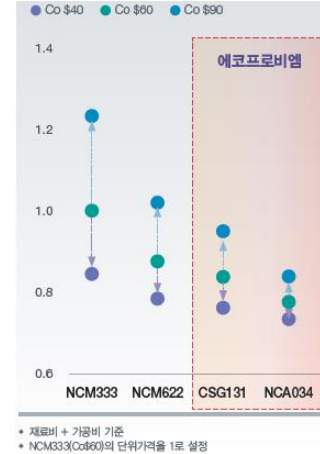
가격 면에서도 니켈 함유량이 높은 것이 유리하다. 양극재의 주원료인 코발트는 가격대가 높으며 공급지가 제한되어 있어 가격변동성 또한 크다. CSG는 니켈 함량을 높여 코발트함량을 낮췄다. 그림 1, 2를 보면 코발트의 높은 가격과 변동성, 그리고 코발트와 양극재 가격의 연관성을 확인할 수 있다. 동사는 니켈 함량이 높은 양극재 생산을 통해 가격 안정성과 가격경쟁력을 확보했다.

그림4-1. 주요 원자재 가격 추이 (단위: 천 USD/MT)



출처: 동사IR자료, SMIC 3팀

그림4-2. 코발트 가격 변동에 따른 양극재 가격 비교



출처: 동사IR자료, SMIC 3팀

4.3. 주고객사 SK이노베이션

주고객사

SK이노베이션

현재 동사의 EV향 주 제품은 하이니켈 양극재 중 CSG이며 동사의 주고객사는 SK이노베이션이다. 2018년 3분기 기준 동사의 CSG 매출 비중은 7.3%이며 대부분이 SK이노베이션 향 매출이다.

Sk이노베이션의
진입

SK이노베이션은 LG화학, 삼성SDI에 비해 후발주자로 EV 전기배터리 사업에 뛰어들었다. 다임러와 기아차에 전기차 배터리를 공급하고 있으며 2018년 말 미국 폭스바겐으로부터 수주를 받았고 현재 유럽 폭스바겐과의 합작회사 설립에 관한 논의가 이뤄지고있다.

4.3.1. SK이노베이션 배터리 시장 진입

SK이노베이션의
위치

SK이노베이션은 전기차 배터리 시장의 후발주자로 진입하였다. LG화학이 1999년, 삼성 SDI가 2000년에 뛰어들 것 에 비해 SK이노베이션은 2012년도에 전기차 배터리 사업을 시작하였다. 보조금제도로 인해 내수물량소비가 큰 중국시장을 제외하면 2018년 기준 SK이노베이션의 시장점유율은 2%로 업계 6위이다.

그림4-3. 중국제외 세계 전기차 배터리 사용량 (단위: MWh)

순위	제조사명	2017	2018	2017 점유율	2018 점유율
1	파나소닉	8,526.2	19,725.4	41.8%	52.8%
2	LG화학	4,969.1	7,251.8	24.3%	19.4%
3	AESC	1,747.2	3,668.2	8.6%	9.8%
4	삼성SDI	2,199.5	2,848.0	10.8%	7.6%
5	PEVE	1,650.8	1,698.1	8.1%	4.5%
6	SK이노베이션	299.2	746.5	1.5%	2.0%
7	LEJ	428.3	679.1	2.1%	1.8%
8	BEC	188.2	208.5	0.9%	0.6%
9	JCI	162.3	165.4	0.8%	0.4%
10	BYD	40.4	123.7	0.2%	0.3%
	기타	198.2	223.9	1.0%	0.6%
	합계	20,409.3	37,338.6	100.0%	100.0%

출처: SNE 리서치, SMIC 3팀

그림4-4. 전세계 전기차 배터리 사용량 (단위: MWh)

순위	제조사명	2017	2018	2017 점유율	2018 점유율
1	CATL	10,782.3	21,259.1	18.2%	21.9%
2	파나소닉	10,003.5	20,745.8	16.9%	21.4%
3	BYD	6,415.4	11,601.1	10.8%	12.0%
4	LG화학	5,032.7	7,389.7	8.5%	7.6%
5	AESC	1,766.6	3,679.7	3.0%	3.8%
6	Farasis	738.6	3,342.9	1.2%	3.4%
7	Guoxuan	1,891.6	3,206.3	3.2%	3.3%
8	삼성SDI	2,320.1	2,969.6	3.9%	3.1%
9	Lishen	1,193.5	2,756.4	2.0%	2.8%
10	EVE	830.8	1,869.4	1.4%	1.9%
	기타	18,179.8	18,204.7	30.7%	18.8%
	합계	59,154.9	97,024.7	100.0%	100.0%

출처: SNE 리서치, SMIC 3팀

4.3.2. SK이노베이션의 시장 전략

SK이노베이션의 전략

SK이노베이션은 후발주자로 당연히 시장점유율에서는 선발주자들에 비해 뒤쳐진 상태일 수 밖에 없다. SK이노베이션은 신기술개발과 공격적인 CAPA 증설을 통해 업계 내 지위 상승을 노리고 있다.

4.3.2.1. 세계 최초 NCM 811 배터리 양산 & 업계 Top 분리막

SK이노베이션 기술경쟁우위

2018년 7월 SK이노베이션은 세계 최초로 전기자동차용 중대형 파우치 타입 NCM 811 배터리를 양산하는데 성공했다. 이 배터리에 동사의 CSG 양극재가 도입되었다. 2017년부터 NCM 811 배터리 양산을 위해 SK이노베이션과 LG화학이 경쟁해왔으나 SK이노베이션이 LG화학과의 신기술 경쟁에서 우위를 가져왔다.

분리막 업계 Top

또, SK이노베이션은 분리막 분야에 있어 세계 1, 2위를 다툰다. SK이노베이션의 경우 2004년 국내 최초, 세계 3번째로 분리막 상업화에 성공하여 시장에 진입하였고 2018년 기준 시장점유율 15.4%를 차지하며 1위 기업 아사히카세히 (시장 점유율 19.7%)을 바짝 쫓는 중이다. 분리막은 셀의 안정성을 담당하는 소재로, SK이노베이션의 분리막 기술 우위가 전술한 NCM 811 배터리 양산에 크게 기여했다. 니켈함량이 증가하면 양극재의 안정성이 떨어져 셀제조에 있어 분리막이 더욱 중요해진다. SK이노베이션은 분리막 기술우위를 바탕으로 세계 최초 전기자동차용 NCM811 배터리를 양산할 수 있었다.

준비되어있는 SK이노베이션

다만 아직 SK이노베이션은 순수NCM811 배터리를 생산하지 않고있다. 이는 순수 NCM811 배터리를 탑재할 완성차가 아직 존재하지않아 완성차업계의 니즈가 없기 때문이다. 하지만 차후 시장의 니즈가 발생하면 이미 양산기술을 갖춰놓은 SK이노베이션이 빠르게 치고 나가며 시장을 선점하게 될 것이다.

4.3.2.2. 선제적이고 공격적인 CAPA 증설

공격적인 CAPA 증설

2019년 SK 이노베이션은 2025년까지 글로벌 Top 3위 전기차 배터리 업체로 도약하겠다는 목표를 내세웠다. 그 시작은 2022년까지 약 60GWh 전기차 배터리 생산 규모를 확보하겠다는 계획이다. 현재 가동 중인 서산 공장 (4.7GWh) 외 헝가리 코마름 1공장 (7.5GWh), 중국 창저우공장 (7.5GWh)을 통해 2020년 상반기까지 20GWh의 생산 규모를 확보하게 된다.

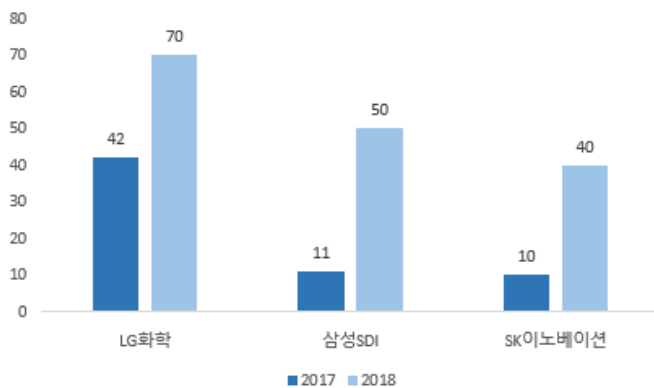
이후 헝가리 코마름 2공장과 (10GWh), 폭스바겐의 선수주를 받아 준공을 시작한 미국 조지아공장 (10GWh)이 2022년 양산에 들어가면 총 40GWh 까지 생산 능력이 확대된다. 총 60GWh 달성을 위해 남은 20GWh는 유럽, 중국 지역에서 공급 시기에 맞춰 확대할 계획이다.

4.3.2.3. SK이노베이션의 빠른 성장세

SK이노베이션의 추격

이렇게 SK이노베이션은 공격적인 투자를 감행하고 있고 이는 전기차배터리사업의 빠른 성장으로 이어진다. 그림1을 보면 2017년 LG화학의 약 25%에 불과했던 누적수주액규모가 2018년 4배로 뛰었다. 또, 그림2를 통해 2017년 LG화학의 약 67%에 불과한 SK이노베이션의 CAPA가 2022년 LG화학의 50% 가깝게 증설되는 것을 확인할 수 있다. 전기차 배터리업계 후발주자인 SK이노베이션은 경쟁사들을 빠르게 추격하고있다.

그림4-5. 국내 배터리 3사 수주액 (누적) 추정
(단위: 조원)



출처: KTB투자증권, SMIC 3팀

그림4-6. SK이노베이션/LG화학: 연말기준 전기차 배터리
CAPA 확장 계획
(단위: GWh)

(연말 기준)	2017	2018	2019E	2020E	2021E	2022E
SK이노베이션						
한국	1	5	5	5	5	5
유럽			8	12	16	20
중국			8	12	16	20
미국				2	9	15
글로벌	1	5	20	30	45	60
LG화학						
한국	9	9	9	9	9	9
유럽		16	39	57	63	69
중국	3	5	18	32	39	47
미국	3	5	5	10	11	12
글로벌	15	35	70	108	121	136

출처: 삼성증권, SMIC 3팀

4.4. 경쟁사 엘앤에프

엘앤에프의 제품

동사의 경쟁사는 양극재 생산 기업 엘앤에프이다. 엘앤에프는 NCM과 LCO 양극재를 생산하는데 NCM이 매출의 70%, LCO가 매출의 30%를 차지한다. 고객사는 LG화학향 65%, 삼성SDI향 25%, 그 외 중국 업체가 10%이다. 동사는 주력제품은 하이니켈 양극재인 반면 엘앤에프의 주력제품은 코발트가격의 영향을 많이 받는 LCO 및 NCM622 양극재이다.

4.4.1. 엘앤에프 CAPA 증설

엘앤에프의 CAPA 증설

2018년 말 엘앤에프의 CAPA는 17,000톤에서 2020년 1분기에 30,000톤, 2020년 3분기에 42,000톤으로 증가할 것으로 예상된다. 엘앤에프도 하이니켈 양극재인 NCM 712, 811 기술을 가지고 있으나 아직 양산하지 못하고 있다.

4.4.2. 엘앤에프의 고객사 LG화학

엘앤에프의 고객사 LG화학

엘앤에프의 주고객사는 LG화학이다. 전술하였듯 LG화학은 동사의 고객사인 SK이노베이션보다 선발주자로 전기차 배터리 시장에 진입하였다. LG화학은 폭스바겐, 다임러, 르노, GM, 포드, 현대 등에 전기차 배터리를 공급하고있다. 또, 중국 시장 제외 2018년 기준 19.4% 시장점유율을 가지고 있으며 35GWh의 CAPA, 70조원 안팎의 누적수주액을 가지고 있다.

4.4.2.1. LG화학의 CAPA 증설

LG화학의 CAPA 증설계획

LG화학도 SK이노베이션과 마찬가지로 전기차 배터리 시장을 중요하게 생각하고 있으며 CAPA를 증설하고 있다. LG화학이 생산량을 증설하면 자연스럽게 엘앤에프의 매출과 생산 또한 증가할 수 밖에 없다. LG화학은 2019년 70GWh, 2020년에 100GWh까지 CAPA를 확대할 계획이다. 그러나 엘앤에프는 동사에 비해 전기차 배터리 업계 성장의 수혜를 받지 못할 것이며 이어 서둘러야 하겠다.

4.5. WHY 에코프로비엠

4.5.1. SK이노베이션과 동반 성장

SK이노베이션의
비내재화로 인한
동사 성장유리

동사의 고객사인 SK이노베이션과 경쟁사 엘앤에프의 고객사인 LG화학은 양극재 내재화에 대해 의견이 다르다. SK이노베이션은 아직 양극재 내재화에 큰 계획이 없는 반면 LG화학은 양극재 내재화를 추구한다. 현재 LG 화학의 양극재 내재화율은 25~30%이고 2021년까지 내재화율을 50%이상 끌어올리는 것이 목표다. 이 차이가 동사와 엘앤에프의 경쟁구도에서 동사에게 유리하게 작용할 것이다.

동사의 매출은 SK이노베이션은 하이니켈 양극재를 내재화하지않았기 때문에 SK이노베이션의 생산량성장에 비례하여 성장할 것이다. 반면 엘앤에프의 경우는 LG 화학의 양극재 내재화율을 제외한 만큼에서만 수혜를 받을 수 있을 것이다.

4.5.2. 기술우위

동사의 기술적우위

동사는 엘앤에프에 비해 기술적 우위를 가지고 있다. 전술하였듯 이미 완성차업체는 500km 이상의 주행거리를 목표로 하고 있으며 NCM611 전기차 배터리는 이 목표에 부합하지않는다. 동사는 2016년부터 NCM811 생산을 시작하였고 NCM, NCA 두 제품군에서 모두 하이니켈 제품을 생산하는 업계 유일 기업이다. 그에 비해 엘앤에프는 2세대 전기차 배터리 주재료인 NCM 611를 주력으로 생산하고 있다.

계속해서 앞서나가는
동사

엘앤에프도 시장전망을 따라 2020년부터 하이니켈 양극재를 생산할 계획을 세웠다. 하지만 엘앤에프가 NCM 811 생산을 시작하여도 동사가 경쟁상 우위를 점할 것이다. 우선, 동사의 CSG는 같은 NCM 811계열이지만 일반적인 NCM 811보다 수명과 안정성이 우세하다. 또, 양극재는 2차전지의 품질에 직접적인 영향을 미치는데다 니켈 함량이 높을수록 안정성이 떨어지기 때문에 레퍼런스가 중요하게 작용한다. 동사가 2016년부터 성공적으로 NCM 811계열의 CSG 양산을 지속해왔으며 SK이노베이션에 납품하였다는 사실이 하이니켈 양극재 부문에 있어서 동사에게 높은 지위를 부여할 것이며 후술하겠지만 차후 CAPA 규모면에 있어서도 엘앤에프는 동사를 따라올 수 없을 것이다.

4.5.3. 선제적 CAPA 증설로 인한 성장성

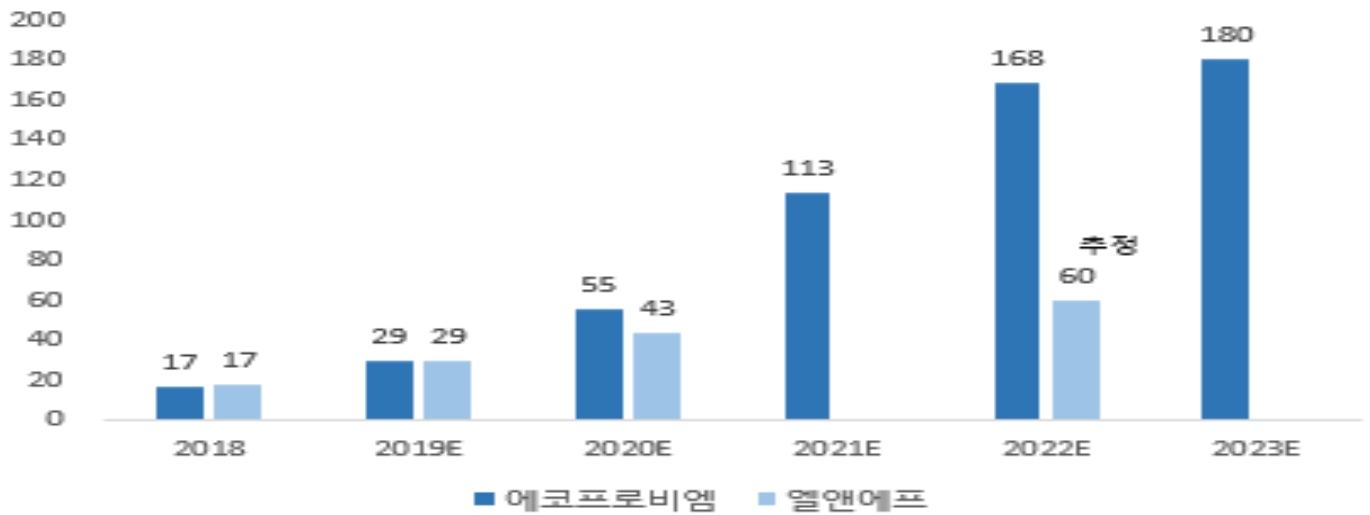
압도적 CAPA증설

동사는 엘앤에프에 비해 훨씬 공격적으로 CAPA를 늘리고 있다. 동사의 2018년 기준 생산 CAPA는 16,900톤이며 2019년 29,000톤, 2020년 55,000톤을 거쳐 2023년까지 190,000톤의 생산 CAPA를 갖출 예정이다. 현재 CAM1~4N을 통해 29,000톤의 CAPA를 확보했으며 포항에 건설 중인 CAM5 공장이 올해 말 완성되어 양산에 들어가면 2020년 55,000톤의 CAPA를 갖출 것이다. 동사는 계속해서 증설을 할 계획이며 2019년 포항에 CAM6 착공을 예정 중이다.

경쟁사와의 CAPA
비교

엘앤에프는 2018년 CAPA가 17,000톤이다. 2019년 29,000톤, 2020년 43,000톤으로의 증설을 계획 중이며 그 이후 증설계획은 발표되지 않았지만 2022년 60,000톤 가량의 CAPA 규모를 갖출 것으로 추정된다. 동사와 엘앤에프의 현재 CAPA는 비슷하나 차후 동사의 CAPA가 크게 앞서나갈 것이다. 동사는 차후 하이니켈 양극재 시장에서 증대된 CAPA를 통해 경쟁사를 물리치고 업계 내 우위를 차지할 것이다.

그림4-7. 연도별 연말기준 에코프로비엠, 엘앤에프 CAPA증설계획 (단위: 천 톤)



출처: 동사 IR, 신한투자증권, SMIC 3팀

4.6. CSG (NCM811) 매출추정

동사의 2019, 2020년도 CSG 매출을 (해당년도 추정 판가) X (해당년도 추정 생산량)의 식을 통해 산출하였다.

4.6.1. 2019, 2020년의 CSG 판가

원재료가격변동이 판가에 연동되는 업계특성을 반영하여 2019, 2020년의 판가를 2018년의 CSG 판가 (38,910원/kg)에 주원재료인 코발트, 니켈, 리튬 가격의 변동을 적용하여 산정하였다. CSG 판가의 코발트, 니켈, 리튬 가격 비중은 각각 70%, 10%, 11.6%이다.

코발트 가격은 2016년부터 2017년까지 급격한 증가를 보였고 2018년부터 다시 하락하는 추세를 보였다. 이는 코발트의 공급 증가와 수요 감소가 동시에 작용한 것이라 추정된다. 코발트의 주생산지인 콩고의 코발트광산이 증설되고 재가동되며 코발트 공급이 증가했고 업계의 양극재코발트함량 감축 노력으로 인한 코발트 수요의 감소가 발생했다. 이와 같은 현상이 지속되어 2019년 코발트 가격이 전년대비 40% 하락하여 2020년까지 유지 될 것이라 가정하였다.

니켈 가격은 2015년부터 꾸준히 하락추세에 있다. 하지만 하이니켈계 양극재가 계속해서 각광 받고 있고 완성차 업체가 2020년 전후 3세대 전기차 출시를 천명하였기 때문에 니

켈의 수요가 늘 것이라 추정하였다. 현재 니켈 가격이 분기별 보이고 있는 상승세를 유지하며 증가할 것이라 가정하였다. 따라서 2019 니켈 가격을 전년대비 30%, 2020년 전년대비 27% 상승으로 추정하였다..

리튬 가격은 전기차의 확산으로 2015년 이후 급증한 후 조금 하락하여 현재 안정된 가격 추이를 보이고 있다. 하지만 2017년 기준 EV향 리튬 수요는 27%에 불과하였고 앞으로 증가할 전기차 배터리 수요가 리튬 수요의 증가로 이어져 다시 리튬 가격은 상승할 것으로 가정하였다. 또한 공급면에서도 리튬은 공급이 부족한 상태이며 2020년 호주 광석 업체의 리튬 공급이 증가될 때까지 상황이 유지될 것이라 판단된다. 따라서 리튬 가격은 지속적으로 상승하고 2020년보다 2019년에 초과수요가 심각할 것이라 가정하여 2019년 리튬 가격은 전년대비 44%, 2020년 20% 상승할 것이라 추정하였다.

전술한 코발트, 니켈, 리튬의 가격변동과 가격비중을 이용하여 판가를 2019년 31,128원/kg, 2020년 32,691원/kg으로 산정하였다.

4.6.2. 2019, 2020년의 CSG 생산량

동사의 IR 정보에 따르면 2018년 CSG 대부분은 SK이노베이션향 물량이었다. 또, 전술한 SK이노베이션의 공격적인 CAPA 증설을 감안할 때 동사의 CSG 생산 전량이 판매된다고 가정하였다.

2018년 기준 동사의 NCM 생산 CAPA 비중은 16%이고 동사는 2023년까지 NCM 생산 CAPA 비중을 50.1%까지 늘릴 계획이다. 2020년 전후로 동사의 CSG에 대한 셀업체의 수요가 급격히 증가할 것이라는 가정하에 동사의 CSG 생산 CAPA 비중을 2019년 15%, 2020년 23%로 책정하였다. 전술한 동사의 CAPA 계획에 따라 CSG 생산량은 2019년 4350톤, 2020년 12,650톤으로 추정된다.

4.6.3. 2019년, 2020년 매출추정

2019년, 2020년의 판가와 생산량을 종합하여 동사의 CSG 매출을 2019년 135,406 백만원, 2020년 413,541 백만원으로 책정하였다.

4.7 변화하는 거대 시장, 중국

보조금 폐지

➔ 동사의 시장 확장

전기차를 이야기하면서 중국 시장을 빼놓는 것은 불가능하다. **글로벌 전기차 판매량의 60% 이상을 차지하기 때문이다.** 이와 같이 높은 점유율이 가능한 이유는 중국 정부의 보조금을 통한 정책적 지원의 영향이 컸다. **하지만 이제 보조금을 통한 성장의 끝이 보이고 있다.** 지난 3월 26일 발표된 변경안이 그 신호탄이다. 보조금 삭감은 중국 완성차 업체의 고성능 삼원계 배터리 수요를 증폭시킬 것이며, **결국 배터리 업체들은 높은 양극재 기술력을 가진 동사를 찾을 수밖에 없다.**

4.7.1 중국 2차 전지 시장의 정책적 해자: 보조금

‘제조 2025’ 과 보조금 지급으로 인한 중국 시장의 성장

중국 정부는 ‘제조 2025’를 통해 차세대 먹거리로 주목 받는 산업들에 대한 지원을 아끼지 않고 있다. 그리고 이러한 정책은 디스플레이와 반도체 등 다양한 분야에서 고성장을 이끌어냈다. ‘전기차 시장’도 이러한 정책적 수혜를 입은 산업 중 하나이다. **2012년부터 중국 정부는 신에너지차량에 대해 보조금을 지급해왔다.** 이에 더해 지방 정부까지 별도의 보조금을 지급하면서 중국 소비자들은 차량 가격의 절반 가량만 지불하면 되었다. 그 결과 상용화 초기 단계의 고비용 저효율의 문제가 해결되고 중국의 전기차 시장은 어느 국가에서보다 빠르게 성장해왔다.

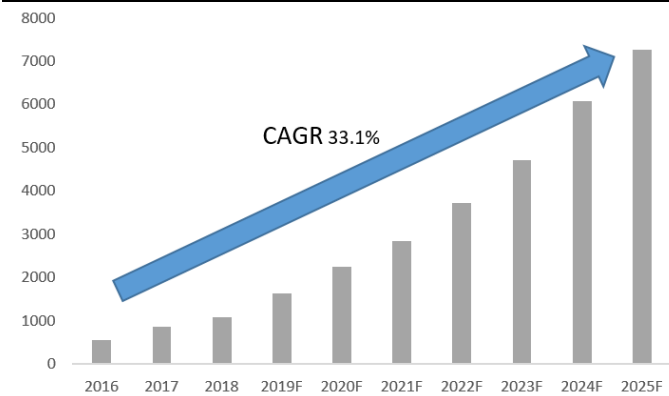
중국의 성장에도 불구하고 우리나라 수혜 X

하지만 인접 국가의 전기차 시장의 성장은 지금까지 우리나라 2차 전지 기업의 수혜로 이어지지 않았다. 중국 정부가 정하는 보조금 지급 대상 신에너지차량 목록에서 우리나라 기업의 배터리가 쓰이는 차량은 제외됐기 때문이다. 보조금을 받지 못하는 차량은 대안이 되는 차량에 비해 2배 가까이 비싸지게 되고 전방 수요의 규모를 제한한다. 해외 유명 완성차 업체들도 중국 기업의 배터리를 쓸 수 밖에 없었다.

캡티브 시장을 기반, 세계적 기업으로 성장한 중국 기업

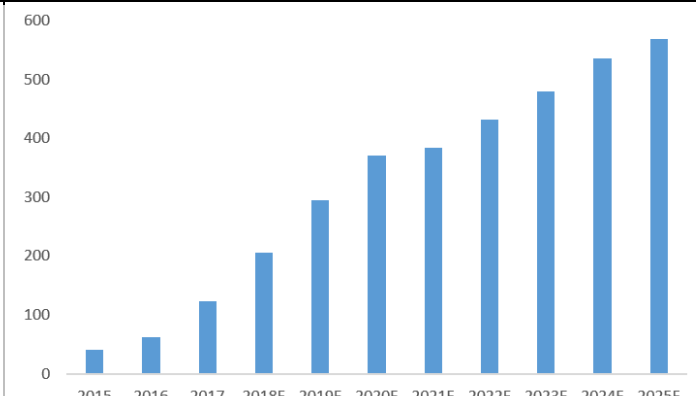
이렇게 중국은 거대한 자국 시장을 정책적인 보호 아래 강력한 캡티브 시장으로 만들어냈다. 2018년 기준 배터리 출하량의 글로벌 점유율은 57%이다. 세계 최대의 캡티브 물량을 가지게 된 중국 배터리 시장에는 현재 100여개 기업들이 존재한다. 또한 전기차용 배터리를 기준으로 글로벌 10위 내에 다섯 자리를 차지하고 있다.

그림4-8. 중국 전기차 시장 규모 추이 (단위: 천 대)



출처: SNE리서치, SMIC 3팀

그림4-9. 중국 리튬 이온 2차전지 생산 능력 (단위: GWh)



출처: SNE리서치, SMIC 3팀

4.7.2 ‘2019 xEV 보조금 정책조정에 관한 확정안’

보조금 축소 및 고효율 차량만 지급

이번 보조금 정책의 내용은 간단하다. **‘신에너지차량에 대한 지원을 줄이겠다. 낮은 효율 즉 짧은 주행거리를 가진 차량에 대해서는 지원을 하지 않겠다.’** 이러한 변화는 2020년까지만 보조금을 지급하겠다는 기존 정책의 연장선 상에서 이루어진 것이다. 삭감 수준에 대한 정보는 다음과 같다.

1회 충전 시 주행거리를 기준으로 한 보조금 지급

우선 보조금 지급의 기준은 완성차의 1회 충전 시 주행거리(km)로 결정된다. 순수 전기차(BEV)의 경우 2018년 주행거리 150부터 받을 수 있었던 것이 250부터 받을 수 있게 되었다. 따라서 150~200, 200~250 구간의 차량은 각각 차량 가격의 10~20% 수준의 보조금이 사라진다. 보조금 절감분이 고효율의 차량으로 이전되는 것도 아니다. 250~300, 300~400, 400~의 보조금도 절반 가까이 줄어든다. 이는 2018년의 경우 전년에 비해 고효율 차량에 대한 지원금이 상승했던 것과 다르다.

에너지 밀도에 따라 보조금 차등 지급

주행거리의 구간별로 책정된 보조금은 배터리의 에너지 밀도(Wh/kg)에 따라서도 변화한다. 2018년의 경우 105~140의 에너지 밀도를 가질 경우 0.6~1.0배를 지급했고 140~160, 160~은 각각 1.1배, 1.2배를 지급했다. 이러한 기준 또한 까다로워졌다. **125이하의 에너지 밀도를 가질 경우 위의 주행거리 조건을 충족해도 보조금이 지급되지 않으며 160이상이 되어야지만 온전히 1.0배를 받을 수 있다.** 현재 적용 중인 중국 배터리 중 니켈 함량이 가장 높은 측에 속하는 BYD의 NCM622가 161 수준이다.

정부의 강력한 보조금 축소 정책 시행 의지

새로운 보조금 지급 기준은 당해 6월 25일부로 적용되며, 그 전까지는 유예 기간으로 2018년 기준만 부합할 경우 2018년 보조금의 10%, 2019년 기준까지 부합할 경우 2018년의 60%가 지급된다. 확실한 타임라인을 제시했을 뿐만 아니라 이후 지방 정부의 보조금 또한 형평성을 위해 폐지한다는 점에서 **정부의 강력한 시행 의지가 엿보인다.**

그림4-10. 중국 정부의 보조금 지급 연도별 변경 (단위: 만 위안)

1회 충전시 최대 주행거리	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년5월	2018년12월	2019년
80km~100km				0	0	0	0	0
100km~150km	3.5	3.325	3.15	2.5	2	1.4	0	0
150km~200km							1.5	0
200km~250km	5	4.75	4.5	4.5	3.6	2.5	2.4	0
250km~300km							3.4	1.8
300km~400km	6	5.7	5.4	5.5	4.4	3.1	4.5	1.8
400km 이상							5	2.5

출처: SNE리서치, SMIC 3팀

4.7.3 변경안의 함의: 중국 2차전지 산업의 질적 성장 노력

**양적 성장 끝
질적 성장 필요**

2012년 보조금 지급이 시작된 이래 2020년 완전 폐지를 목표로 보조금은 점차 줄어왔다. 그 가운데 올해의 변화는 폐지를 1년 앞두고 특히 감소율이 컸다. 이러한 변화에 중국 2차전지 산업 또한 큰 변화가 일어날 것이다. 지금까지 중국 정부의 보조금 지급은 분명 2차전지 업체들의 양적 성장을 이끌어왔다. 양적 성장 속에서도 단계적인 보조금 삭감에 따라 기업의 수는 줄어들고 기술력이 높은 상위권 기업의 점유율은 높아졌다. 하지만 여전히 중국 내에서의 경쟁이었다. 보조금의 보호막이 사라진다면 이제 글로벌 업체들과 치열한 경쟁을 벌여야 한다. **중국 기업들의 질적 성장을 위한 기술력 향상이 절대적으로 요구되는 시점이다.**

4.7.3.1 중국 업체들의 부실

양적 규모에 비해 부실한 중국 업체들

KOTRA의 전망에 따르면 보조금이 사라지는 2020년 전체 기업 중 90% 가까이가 인수 합병되거나 사라질 것이다. 90%라는 큰 비율이 과도하다고 느껴질 수 있지만 현실은 그렇지 않다. 2016년 중국 배터리 업체의 수는 150여개였으나 현재 100개까지 줄어들었다. 단순한 숫자의 감소만이 아니다. 2017년에는 글로벌 4위이자 중국 내 3위에 위치했던 중국 기업 '오티멈나노에너지'마저 채무불이행으로 생산라인 가동 중단에 이르렀으며 10위의 '난징인룽뉴에어'도 생산설비를 압류당하는 데에 이르렀다.

공급과잉으로 인한 배터리 업체의 어려움

이와 같은 일은 보조금이 감소하면서 완성차 업체들의 유동성이 악화되고 배터리 업체에 대한 대금 지급이 어려워지고 있기 때문이다. 이러한 과정은 배터리 업체에서 소재 업체로 다시 한번 일어날 것이고 그 속도 또한 가속화될 것이다. 왜냐하면 현재 중국 배터리 시장은 심각한 공급과잉을 겪고 있기 때문이다.

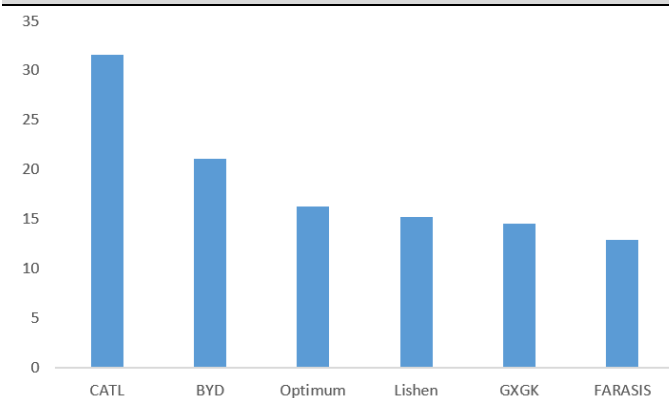
기술력 높은 업체로만 집중되는 수요

중국 내 전기차용 배터리 수요는 54GWh로 예측된다. 그리고 공급은 164GWh에 이를 것이다. 공급이 수요의 3배에 이른다. 상황은 이보다 더욱 안 좋다. 확충한 Capa에 따라 비례적으로 각 배터리 업체에 수주가 발생하는 것도 아니기 때문이다. 보조금 지급의 기준이 높아지고 소비자의 눈이 높아짐에 따라 배터리의 새로운 수요는 높은 기술력을 가진 상위 두개 기업, CATL, BYD로만 집중되고 있다. 상위권 업체를 제외하면 Capa의 대부분은 기술력이 떨어지는 2원계로 알려져 있다. 현재 가동률은 상위 두개 업체를 제외하고 34% 이하의 가동률을 보이고 있으며 앞으로 삼원계로 수요가 더욱 집중된다면 이들은 생존하기 어려울 것이다.

상위 업체 또한 높지 않은 가동률

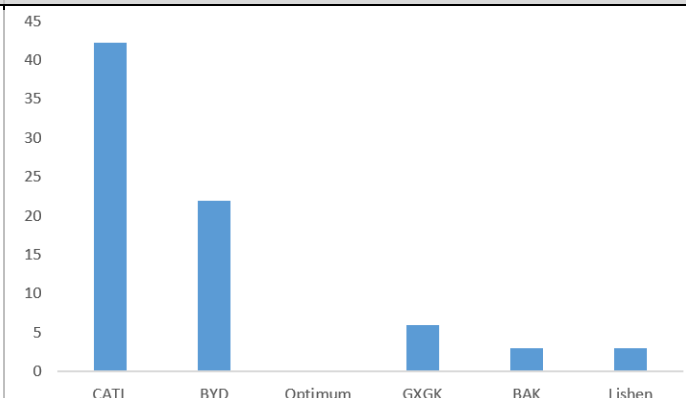
CATL과 BYD의 상황 또한 좋지만은 않다. 2018년 CATL의 가동률은 76%, BYD의 가동률은 54%이다. 전세계적인 공급과잉 시점에 비하면 양호하다고 할 수 있으나 수주 물량의 범위를 중국 업체 밖으로만 본다면 다른 이야기가 된다. 2018년 3분기까지 중국 전기차 업체에 대한 수주를 제외한 점유율에서 CATL은 글로벌 10위권에 들지도 못했으며 BYD의 경우 단 1.0%의 점유율로 10위에 위치했다. 글로벌 경쟁력까지 확보하지는 못했음을 단적으로 보여주는 지표이다.

그림4-11. 2018년 중국 2차전지 업체 Capa (단위: GWh)



출처: 한화투자증권 리서치센터, SMIC 3팀

그림4-12. 1H 2018중국 2차 전지 점유율 (단위: GWh)



출처: 한화투자증권 리서치센터, SMIC 3팀

4.7.3.2 중국 배터리 안정성 문제

이어지는 전기차 사고

중국 배터리 업체들은 숫자로 보여지는 기업의 실적뿐만 아니라 실제 사용에 있어서도 심각한 문제를 보이고 있다. 전기차용 배터리는 사람의 목숨과 직결되어 있다는 점에서 안정성이 다른 어플리케이션에 비해서도 강조된다. 하지만 지난해 중국에서는 지난해 40건 이상의 원인 모를 화재 사고와 주행거리 표시 오류로 사망에까지 이르는 사고가 발생했다.

중국 정부의 강력한 리콜 조치

그 결과 중국 정부는 이에 대한 조치로 2위 업체인 BYD의 완성차를 포함한 7개사의 24차종, 13만 5751 대에 달하는 리콜을 실시했다. 13만 대라는 숫자는 2018년 125만대의 신에너지차의 판매 대수를 고려했을 때 10%에 달하는 심각한 수치이다. 중국 전기차의 안정성 문제를 실감할 수 있다.

또한 이에 그치지 않고 지난 3월 '국가시장감독관리총국'이 '신에너지차 리콜 관리 강화 관련 통지'라는 이름으로 추가적인 감독관리 조치를 발표했다. 정부는 사고에 대한 관리에 직접 나서고 사고에 대한 책임을 보다 확실하게 물을 것을 천명하였다.

이와 같은 중국 정부의 유례 없는 강력한 조치에 중국 2차전지 기업들은 '효율성 향상'과 더불어 '안정성 확보'까지의 두 가지 위협에 떠밀리고 있다.

4.7.3.3 Q: 배터리 업체의 시장 축소에 대한 우려는 과도

보조금 축소에도 크게 줄어들지 않았던 수요

보조금 감축을 비롯한 중국 시장의 여러 문제에도 불구하고 전기차 시장의 성장에 제동이 걸릴 것으로 보이지는 않는다. 우선 이번 보조금 감축도 시장이 이미 인지하고 있는 범위 내에서의 변화였다. 또한 2018년 6월에는 보조금을 추가적으로 감소한다는 갑작스러운 정책 변화가 있었음에도 이후 두 달 간만 잠시 성장세가 둔화되는 모습을 보이고는 바로 회복되었다.

공급 진작 정책: '신에너지차량 의무생산제도'

뿐만 아니라 중국 정부는 일회적인 정책으로 보조금을 지급해온 것이 아니다. '제조 2025'라는 중장기 플랜 하에 이루어져 온 것으로 수요 진작을 위한 보조금 정책 이외에도 2019년부터 공급 측에 대한 정책도 병행하고 있다. 바로 '신에너지차량 의무생산제도'이다. 완성차 업체들이 생산 차량 중 일정 비율이 신에너지차량으로 채워져야 한다. 주행 거리에 따라 크레딧이 차등 지급되며 이 크레딧은 이월 불가능하나 기업 간 거래가 가능하다. 만약 크레딧을 다 채우지 못한다면 가솔린 자동차의 생산이 금지된다. 가장 특징적인 것은 판매가 아닌 생산량을 기준으로 한다는 것이다.

생산 기준으로 책정하여 배터리 업체의 확실한 수요처

이와 같은 정책은 지난해부터 기업별 생산량 중 8%를 기준으로 시행 예정이었으나 완성차 업체들의 반발로 인해 시행이 올해로 미뤄졌다. 그리고 올해 이 정책은 10%, 2020년 12%가 적용된다. 2018년 상위 10개 완성차 업체를 기준으로 보았을 때 주행거리 250km의 차량을 35만 대 추가적으로 생산해야 한다. 완성차 업체의 직접적인 수익으로 이어지는 못하더라도 동사와 같은 소재 업체의 전방 산업인 배터리 업체들은 확실한 수요를

가지고 있다.

4.7.4 삼원계 비중 확대는 생존의 문제

글로벌 경쟁력을 갖추기 위한 하이니켈 삼원계 배터리 양산 시급

중국 기업들은 위와 같은 생사의 기로에 서있다. 보조금 정책이 사라지는 순간 중국 시장 내에서 견고하게 작용하던 저가 정책 및 무조건적인 수요처가 무효화된다. 중국의 배터리를 장착한 완성차가 중국 시장 내에서 가격 경쟁의 출발선 상에서 한참 앞서 갔으나, 이제는 가격에서 절대 우위를 점할 수 없기 때문이다. 대신 동등한 가격 경쟁과 함께 기술력 경쟁이 이루어질 것이다. 소비자들은 같은 가격이라면 더 좋은 효율을, 같은 효율이라면 더 안정적인 전기차를 선택할 것이다. 지금 상태로라면 중국 배터리 업체의 생존을 장담할 수 없다. 중국 기업들은 삼원계 중에서도 하이니켈의 개발 및 양산이 시급하다.

4.7.4.1 중국의 NCM811 개발 트렌드

니켈 함량 상승은 필수적

중국 시장 내에서 삼원계 배터리, 즉 NCM 중으로 수요가 몰리는 것은 이미 확인된 사실이다. 앞서 서술한 바와 같이 2원계 배터리에 비해 무게는 가볍고 출력은 높기 때문이다. 즉 더 높은 성능을 가질 수 있다. 이에 중국 내는 물론이고 세계 시장에서 경쟁력을 갖추기 위해서는 삼원계에서도 니켈의 함량을 점차 높여야 한다.

BYD와 CATL의 NCM811 양산 계획과 원가 절감 효과

실제로 BYD는 경영자 인터뷰에서 2019년부터 NCM811을 양산하겠다는 계획을 밝혔으며, CATL도 NCM811을 개발하고 있다. 글로벌 경쟁력을 갖기 위해 밟아야 할 수순이다. 이에 대응하여 LG화학은 NCM811을 넘어 NCM9055와 같은 차세대 배터리를 개발할 계획이다. 업체 간의 경쟁이 보조금 폐지를 앞두고 심화되고 있다. 보조금이 사라지고 공정한 가격 경쟁이 이루어질 텐데, 값비싼 코발트의 함량을 줄이고 니켈의 함량을 높이는 것은 원재료 절감을 위해서 필수적이기 때문이다. 수치적으로 NCM811은 NCM111에 비해 29.2%, NCM523에 비해 13%의 양극재 원가 절감 효과를 보인다. 배터리에서 양극재의 원가가 20% 이상의 가장 큰 비중을 차지한다는 점에서 유의미한 숫자이다.

현실적인 개발의 어려움

하지만 경쟁에 앞서 중국 업체들의 현실적인 실력을 확인할 필요가 있다. BYD는 전술 하였듯이 2018년 배터리 결함으로 인해 리콜 조치를 당한 전력의 있고, CATL은 NCM811의 전단계로 여겨지는 NCM622에 대한 양산도 하지 못한 상태이다. 니켈의 함량이 높아질수록 안정성을 담당하는 코발트의 비중이 줄어들어 NCM811의 문제로 꼽히는 것은 항상 안정성이다. 전기차 업계에서도 아직까진 안정성의 두려움으로 NCM811의 채용을 미루고 있으며, SK이노베이션이 이로 인해 NCM111 등과 블렌딩한 제품만을 양산하고 있다. 이러한 시장 상황 속에서 중국 업체들이 NCM811을 양산하거나 전기차 업체들이 이를 채택할 일은 아직 요원해 보인다.

4.7.4.2 중국의 NCM811 개발은 동사의 수요로

배터리의 핵심 양극재

NCM811로 가고 있는, 가야하는 이유를 성능, 가격에서 살펴보았다. 그리고 이를 실현시

키면서도 가장 중요한 것은 안정성이었다. 배터리에 요구되는 3대 요소가 모두 양극재에 의해 크게 좌지우지되는 것이다. 그렇다면 중국 업체들은 개발을 위해 이 모든 것을 만족시키는 NCM811 양극재 공급업체가 필요하다. 이때 가장 매력적인 선택지는 바로 동사, '에코프로비엠'이다.

세계 유일의 전기차용 NCM811 양산 기업

동사는 세계 유일의 NCM811을 전기차용으로 양산한 기업이다. 또한 양산한 NCM811이 블랜딩을 통해 사용되지만 SK이노베이션에서 전기차로 이미 납품 중이다. NCM811 최대 취약점인 안정성을 고려할 때, 레퍼런스가 가장 중요한 역할을 할 것이고 동사는 그것을 가지고 있다.

레퍼런스 우위와 기존의 중국향 매출

이와 같은 조건을 고려했을 때, NCM811의 중국 시장 진출에 대한 기대를 가장 많이 받고 있는 우리나라의 '엘앤에프'에 비해 동사가 우위에 있다. '엘앤에프'는 작년 하반기에 서야 양산에 성공했기 때문이다. 이외에 양극재 선도 업체인 Umicore는 NCM622까지만 양산하고 Nichia는 NCA에 집중하는 양상이다. 또한 동사는 과거 보스턴 파워를 통해 중국 시장에 NCA를 전기차용으로 납품한 이력이 있으며 이미 중국향으로 10~15%이 매출이 발생하고 있다.

동사의 높은 기술력과 배터리 업체의 복수 공급처 확보 경향 → 동사를 선택

또한 동사는 중국 업체들과의 경쟁에서도 이미 2~3년 앞선 기술력을 가지고 있다. 하지만 만약 중국 업체가 NCM811의 양산에 성공하더라도 중국 셀 업체는 지금과 같이 안정적인 양극재 공급을 위해 2~3개의 공급처를 둘 것이기 때문에 동사가 공급처로 선택될 개연성이 매우 높다.

2020년 이후 중국 시장 진출의 기대감

새로운 양극재를 채택하고 실제 전기차에 적용하는 데까지는 3~5년의 시간이 걸린다. 또한 업계에서는 완전한 NCM811의 도입을 최소 2020년으로 생각하고 있다. 현재 SK이노베이션과 LG화학 등이 보다 높은 기술력을 가진 가운데 BYD와 CATL의 NCM811의 실질적인 납품은 2020년 이후일 것으로 보인다. 하지만 동사의 위와 같은 납품 실현 개연성은 동사가 보조금 폐지 이후 개화할 중국 NCM811 시장의 기대감을 받기에 충분하다.

5. 투자포인트2 : NCA라는 확실한 Cash Cow

동사의 두 번째 투자포인트는 EV 외에도 소형전지 양극재 사업부문에서 **안정적인 매출 및 수익 확보**가 가능하다는 것이다. 구체적으로 소형전지 양극재 사업은 **1) Non-IT 소형전지 수요 증가 2) 기술적 진입장벽**을 기반으로 동사에 안정적인 수익을 가져다 줄 것이다.

IT 기기 보급률 증가로 소형전지 시장 확대

소형 2차전지는 전기자동차에 주로 탑재되는 중대형 배터리와는 달리, 스마트폰, 노트북, 카메라 등 각종 휴대용 IT 기기에 주로 탑재되는 소형 전지 부품을 말한다. 전 세계적으로 IT 제품에 대한 수요가 급속도로 성장하면서, 핵심 부품인 소형 전지에 대한 수요 역시 꾸준히 증가해왔다.

Non-IT 제품 보급으로 소형전지 시장 성장률 급등

스마트폰과 태블릿 보급률이 정점을 이룬 2010년대부터 소형 2차전지 시장은 다소 둔화된 모습을 보였으나, 2014년부터 진공청소기, 전기자전거, 정원 공구 등에서 **원통형 소형전지를 탑재한 Non-IT 전자제품이 출시되면서** 시장은 새로운 확장 국면을 맞이하게 되었다.

5.1.1. 소형 2차전지 시장 현황

소형전지 업계 1위 삼성 SDI

세계 소형전지 시장은 글로벌 선두업체 간 과점 형태로 이루어져있다. 2017년 기준 세계 소형전지 시장 점유율은 삼성 SDI 20.9%, Panasonic 16.7%, LG화학 16.7%, ATL 13.6%, 무라타 6.5% 순이었다. 이중 단연 돋보이는 것은 1위 업체인 삼성 SDI이다.

삼성 SDI의 소형전지 사업부문은 삼성전자의 모바일 기기에 들어가는 배터리 칩을 제조하면서 점차 기술력을 갖춰왔다. 2011년부터는 **Non-IT 기기용 원형 전지를 본격적으로 보급**, 2014년에는 **세계 소형 배터리 시장에서 시장점유율 1위를 달성**하며 삼성 SDI는 글로벌 소형전지 시장에서 확고한 시장지배력을 갖추게 되었다.

최근 삼성SDI는 기존 IT 중심 사업구조에서 전기자전거, 전동공구 등을 비롯한 뉴어플리케이션 중심으로 전환하여 전체 소형전지 매출의 60% 이상을 Non-IT 제품으로 확대하는 등 새로운 영역에서의 비즈니스 확대를 목표로 하고 있다.

배터리 업체들이 원통형 소형전지 생산에 주력하는 이유

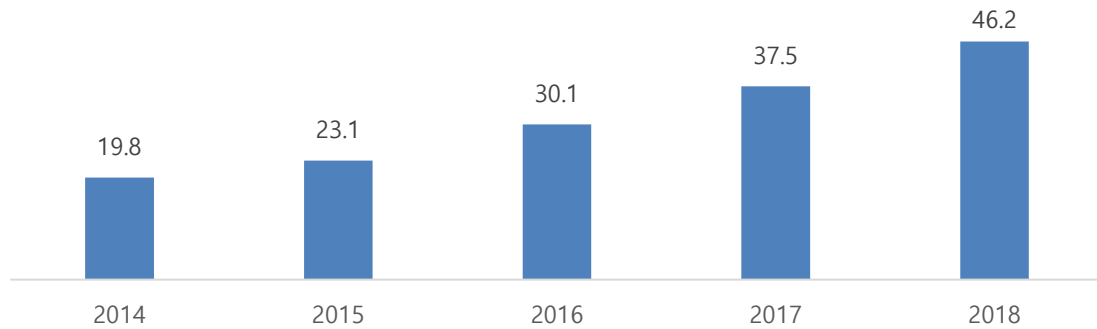
SDI를 비롯한 많은 2차전지 업체들이 Non-IT 부문 소형전지 생산에 주력하는 이유는 신규 수요를 확보하기 위한 차원도 있지만, Non-IT 제품에 탑재되는 원통형 배터리의 잠재력에 주목했기 때문이다.

5.1.2. 파란만장 원통형 배터리

2차전지 종류 = 원통형, 각형, 파우치형

소형, 중대형 배터리를 막론하고 2차전지는 그 형태에 따라 원통형(Cylindrical), 각형(Prismatic), 파우치형(Polymer or Pouch)으로 나뉘어진다. 그 중에서도 원통형 배터리는 1990년경 소니에서 가장 먼저 출시되어, 시중에서도 쉽게 찾아볼 수 있는 표준화된 형태의 전지다.

그림 5-1. 전 세계 원통형 배터리 시장 규모 (단위: 억개)



출처: 삼성 SDI, SMIC 3 팀

원통형 소형전지 위기

그러나 모든 기기들이 경량화, 소형화되고 노트북 외에도 스마트폰이나 태블릿 PC 등이 출시되면서 얇고 편평한 배터리에 대한 필요성이 대두되었다. 그에 따라 LG, 삼성, 파나소닉 등 세계적인 배터리 업체들은 **얇으면서도 높은 에너지 밀도를 지닌 각형, 파우치형** 배터리를 생산하는 데 성공했다. 전방 시장의 수요 변화로 인해 원통형 배터리의 생산규모는 한때 절반 이하로 급감하는 등 내리막으로 치달았다.

다행히 보쉬나 스탠리 등 글로벌 전동공구 업체의 무선 전동공구에 원통형 배터리가 탑재되면서 원통형 배터리는 단종될 위기를 면하게 되었다. 또 2000년대 후반에 이르러서는 기존 전자제품들의 Cordless화가 진행되면서 원통형 배터리를 탑재한 무선자전거, 무선청소기가 출시되는 등 원통형 배터리는 비로소 명맥을 이어나갈 수 있었다.

테슬라 발 원통형 배터리 호재

원통형 배터리: 표준화된 규격, 낮은 생산단가

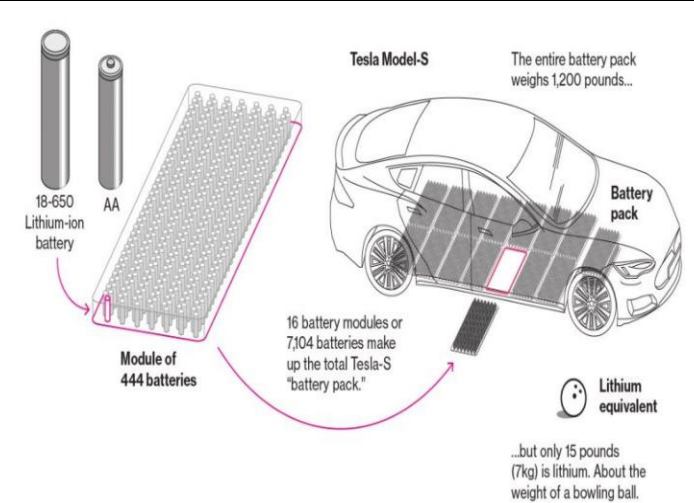
그러다 원통형 배터리는 전기차 제조업체 테슬라의 도움으로 제2의 전성기를 맞이하게 되었다. 대다수의 EV 업체가 경쟁적으로 각형이나 파우치형 배터리를 채택할 때 **테슬라는 독보적으로 원통형 배터리를 채택했다**. 그 이유는 원통형 배터리는 **표준화된 규격을 갖추고 있어 대량 생산에 용이한데다 생산단가도 낮아 가격 경쟁력이 있기 때문이다**. 한대의 전기차에 약 7000여개의 원통형 배터리가 탑재되기 때문에 테슬라의 원통형 배터리 채택은 곧 원통형 배터리 시장의 부활을 의미했다. 또 테슬라에 이어 재규어, 루시드, 패러데이 퓨처 등 후발 전기차 업체들도 원통형 배터리를 채택하면서 원통형 배터리가 각광받게 되었다.

그림 5-2. 2차전지 형태별 종류



출처: 삼성 SDI 공식 블로그

그림 5-3. 원통형 EV 배터리 테슬라 사례



출처: Bloomberg 기사

배터리 업체들 간 원통형 배터리 생산경쟁

원통형 배터리에 새로운 가능성이 보이면서, 배터리 업체들의 생산구도도 원통형 배터리로 점차 재편되기 시작했다. 파나소닉은 테슬라에게 전기차 배터리를 독점 공급하면서 소형전지 부문 시장점유율 2위를 차지했고, 기존 소형전지 시장 점유율 1위였던 삼성SDI는 소형 전자제품에 사용되던 원통형 배터리의 공급분야를 전기차를 포함한 Non-IT 부문으로 대폭 확대했다. LG화학은 자사의 주력 상품인 파우치형 배터리에 주력하다 최근 들어서야 원통형 배터리 시장에 진입했다.

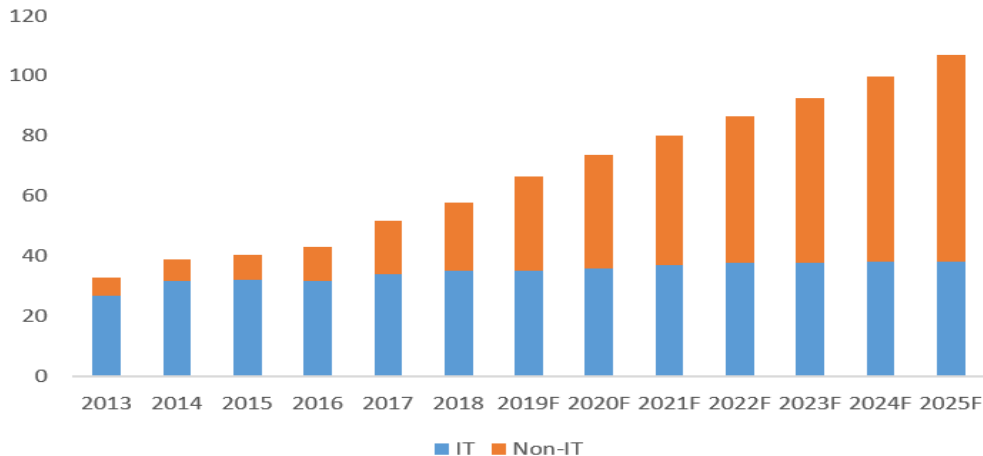
5.1.3. 소형전지 시장은 지속적으로 성장 중!

원통형 배터리가 전동공구나 전기자전거를 넘어 전기자동차 ESS 등 Non-IT 제품 배터리로서 승승장구한다는 것은 곧 소형전지 시장의 확대와 일맥상통한다.

IT 소형전지 시장 안정적 성장, Non-IT 소형전지 시장 가파른 성장

실제로 동사의 IR 보고서에 따르면, IT 기기용 소형전지 시장은 CAGR 1.4%로 비교적 더딘 성장세가 예상되는 반면, Non-IT 제품 소형전지 시장은 CAGR 16.7%의 속도로 가파르게 성장할 것으로 보인다.

그림 5-4. 동사 추정 소형전지 시장 추이 (단위: Gwh)



출처: 동사 IR Book, SMIC 3 팀

5.2.1. 소형전지에 주로 탑재되는 NCA

앞서 언급한 바와 같이 소형 2차전지 시장은 전방 시장의 수요 확대에 의해 지속적으로 성장해나갈 예정이다. 이제는 소형전지에 들어가는 양극활물질인 NCA가 무엇이며, 해당 양극소재 시장에서의 동사의 입지에 대해서 차례로 설명하려 한다.

양극재 종류 : NCA, NCM, LCO, LMO, LFP

양극활물질은 배터리 소재비의 약 35%를 차지하며 전지 성능에 가장 큰 영향을 미치는 핵심소재다. 제조업체에 따라 채택되는 소재가 다르며 현재 주로 상용화된 소재는 NCA와 NCM, LCO, LMO, LFP 총 5가지다.

코발트 가격 상승에 대한 부담과 낮은 에너지 효율로 인해 최근 배터리 업체에서는 코발트 가격 리스크가 낮은 고성능 하이니켈계 소재 NCA와 NCM을 주로 채택하는 추세다.

NCM: EV향 중대형 전지

NCA: 전동공구 등의 소형전지 및 일부 EV향 원통형 소형전지

실제로 전기차용 이차전지에 탑재되는 양극재로는 NCM이 주를 이루고 있으며, NCM보다 출력과 에너지 밀도가 높은 NCA는 전동공구와 같이 순간적으로 많은 전력을 요구하는 소형전지에 주로 탑재된다. 테슬라의 원통형 전기차 배터리를 생산하는 파나소닉의 경우 NCA 양극재를 사용하고 있으며, 테슬라에 이어 원통형 배터리를 사용하는 전기차 업체들이 늘어남에 따라 NCA 양극재에 대한 수요도 점차 확대될 전망이다.

5.2.2. NCA 시장에서 독보적 입지를 갖춘 에코프로비엠!

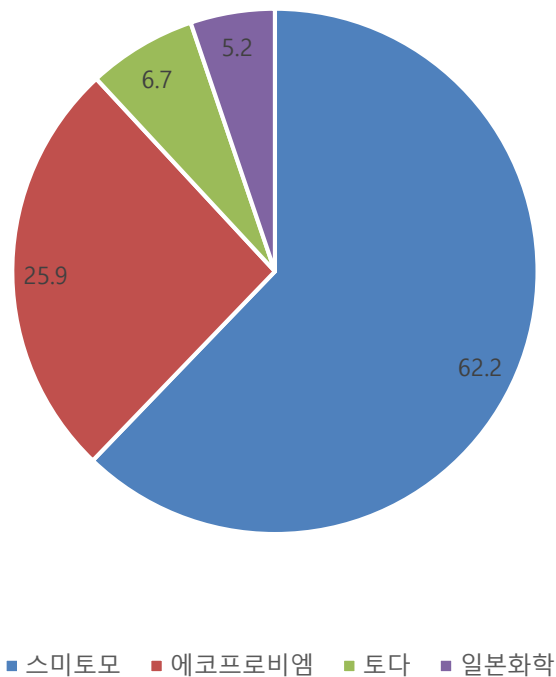
NCA 양극재 시장 : 스미토모 63% 에코프로비엠 26% = 과점 시장

전방인 소형전지 시장과 마찬가지로 NCA 양극재 시장 역시 과점 형태를 보인다. 2015년 기준으로 NCA 시장에서는 스미토모가 점유율 63%로 선두이며, 동사가 26%로 압도적인 시장점유율을 자랑하고 있다. 스미토모가 생산하는 NCA 양극재는 파나소닉을 통해 전량 테슬라에게 공급되고 있으며 동사는 소형전지 세계 1위 업체인 삼성 SDI에 전동공구용 NCA 양극재 물량을 대부분 공급하고 있다.

높은 기술적 진입장벽, 중국 업체 진입 전무

중요한 점은 NCM과 달리 NCA 양극재 시장에는 **높은 기술적 진입장벽**이 존재한다는 것이다. NCA는 NCM에 비해 고출력, 고용량의 장점이 있는 대신 그만큼 화학 안정성과 열 안정성이 낮아 고도의 생산기술을 필요로 한다. 현재로서는 스미토모금속광산을 비롯한 일본업체 소수와 더불어 국내에서는 유일하게 동사가 NCA 양극재를 생산하고 있다. 중국의 배터리 소재업체의 경우 LFP, LCO에서 NCM 시장으로 이제 막 진입하는 단계이기 때문에, **중국 소재업체의 NCA 양극재 시장 진입이 이루어지기까지는 수년이 걸릴 것으로 보인다.**

그림 5-5. NCA 양극소재 경쟁구도



출처: 동사 IR Book, SMIC 3팀

그림 5-6. 주요 양극소재별 특성

소재	주요 특성
NCA	○ NCM, LMO 등 타 소재에 비해 출력과 에너지 밀도가 높음 ○ 고출력을 요구하는 전동공구용에 적용, 향후 전기차용으로 확대될 전망
NCM	○ 층상계 구조의 전이금속 층에 니켈, 코발트, 망간이 일정한 비율로 존재 ○ 현재 가장 많이 이용되고 있음
LCO	○ 높은 에너지밀도 및 긴 수명 ○ 리튬 2 차전지 상업화 초기에 가장 널리 사용 (주로 소형 IT 용) ○ 희귀금속인 코발트의 높은 가격, 안정성 이슈
LMO	○ 망간을 사용하여 가격이 저렴 ○ 3 차원 터널구조로 구조적 안정성 우수 ○ 고온특성이 떨어지는 단점
LFP	○ 코발트 대신 철을 사용하므로 저렴하고 안정성 높음 ○ 순도 및 전기전도도 등 성능측면에서 개선 필요

출처: 동사 사업보고서, SMIC 3팀

고효율 배터리에 대한 수요 확대로 CATL을 비롯한 중국 배터리 업체에서도 NCA 양극재 적용 요구가 커지는 상황에서, **중국 내 경쟁업체가 없다는 점은 동사에게 커다란 기회**로 작용할 것으로 보인다. 현재로서 경쟁사이자 NCA 세계 1위 업체인 스미토모는 테슬라의 전기차 생산 증대에 따른 CAPA 증설만으로도 벅찬 상황이다. 따라서 동사에게는 중국 소재업체와의 제휴 등을 통해 중국 사업에 진출해 시장 점유율을 확대할 기회가 훨씬 커진 셈이다.

동사는 소형 2차전지 수요 확대와 기술적 진입장벽에 힘입어 NCA 부문에서 2013년부터 연간 80.8% 성장이라는 기록적인 매출 성과를 이루었다. 또 원재료 가격이 비싼 코발트 비중이 적은 덕에 가격경쟁력을 확보하고, 가파른 매출액 증가에 따른 R&D 비용 부담이 완화되면서 수익구조가 크게 개선되고 있다.

5.3. 매출 추정

NCA의 판매 가격과 수량, 비용에 영향을 미치는 요인을 고려해서 18년 매출액을 기준으로 동사의 NCA 매출을 추정하였다. 18년 기준으로 동사의 NCA 사업부문은 전체 매출의 82%를 차지해 4,945억원을 기록했다.

19,20년 매출을 추정할 때 NCA 평균 가격과 당해 NCA CAPA를 각각 추정해 둘을 곱하여 산정했다. NCA 원재료 가격 비중은 코발트, 니켈, 리튬 순으로 각각 70.8%, 15.1%, 11.6%이다. 니켈과 리튬 가격은 글로벌 전기차 수요 증가에 따른 원자재 가격 상승 효과로 매년 약 20%씩 증가할 것을 가정했다. 반면, 코발트 가격은 18년 상반기까지 지속적으로 상승하다 콩고 정치적 리스크 해소로 코발트 생산량이 증가하면서 가파른 하락세를 보였다. 향후 코발트 수급이 안정적인 수준에서 유지될 것으로 보아 코발트 가격은 낮은 수준에서 지속될 것으로 보았다.

2018년 NCA 톤당 가격 3,539만원에서 각 원자재 가격 변동률에 가격 비중을 곱해 추정한 결과, NCA 평균 톤당 가격은 2019년 2,836만원, 2020년 3,009만원으로 추정하였다.

NCA CAPA는 전체 예상 CAPA 19년 2만 9천T, 20년 5만 5천T에서 NCA CAPA 비중을 곱해 각각 2만 3천T, 3만 6천T이다.

18년도 NCA 평균 가격과 매출액을 바탕으로 추정한 NCA 매출은 19년 5,757억원, 20년 11,088억원이다.

6. Valuation : Peer PER Method

6.1. Why PER Method?

최근 3년간 동사는 약 90-100%의 매출성장률과 약 130% 정도의 영업이익 성장률을 보이고 있다. 보고서의 논리에 따르면, 향후 2년간에도 1) CSG(NCM 811계열)을 주축으로 한 EV형 매출의 빠른 성장과 2) NCA 글로벌 M/S 2위의 입지를 단단히 굳히며 앞으로 남아 있는 NCA 시장의 파이를 선점할 것이 기대되기 때문에 19년, 20년에도 높은 매출 성장률과 영업이익 성장률을 보일 것으로 전망하였다. 따라서 이러한 높은 이익 성장성을 효과적으로 보여주기 위해서는 당기순이익의 영향을 가장 잘 보여주는 PER Method를 선택하는 것이 가장 적절하다고 판단하였다.

6.2. Earning Table

동사의 Earning Table은 다음과 같다.

그림 6-1. Earning Table

(단위 : 백만 원)

Account Name (단위: 백만 원)	FY2016	FY2017	FY2018	2019F	2020F
매출액(수익)	99,849	289,870	589,186	711,114	1,522,358
YoY (%)		190.31%	103.26%	20.69%	114.08%
매출원가	81,978	245,198	509,611	593,034	1,269,571
매출총이익	17,871	44,673	79,575	118,080	252,787
GPM (%)	17.90%	15.41%	13.51%	16.60%	16.60%
판매비와관리비	8,488	22,380	29,291	39,733	48,514
영업이익	9,383	22,293	50,284	78,347	204,274
YoY (%)		137.59%	125.56%	55.81%	160.73%
OPM (%)	9.40%	7.69%	8.53%	11.02%	13.42%
영업외손익	-3,270	-7,067	-7,394	-5,680	-4,769
금융손익	-2,285	-6,606	-7,309	-5,655	-4,765
기타영업외손익	-986	-461	-85	-25	-4
법인세비용차감전계속사업이익	6,113	15,226	42,889	72,667	199,505
법인세비용(수익)	-752	66	6,033	13,996	38,426
유효법인세율 (%)	-12.30%	0.44%	14.07%	19.26%	19.26%
당기순이익	6,864	15,159	36,857	58,671	161,079
YoY (%)		120.84%	143.13%	59.19%	174.55%
NPM (%)	6.87%	5.23%	6.26%	8.25%	10.58%

출처: SMIC 3팀

6.3. 매출 및 매출원가 추정

동사의 매출은 동사가 판매하고 있는 두 제품군인 CSG와 NCA로 구분하여 추정하였고, 자세한 추정논리는 CSG의 경우 투자포인트 1에서, NCA의 경우 투자포인트 2에서 전술하였다. 동사의 총 매출은 CSG와 NCA의 매출액을 합산한 금액으로 산정하였다.

매출원가는 매출원가율을 이용해서 산정하였다. 매출원가율의 경우 최근 3년간 평균적으로 80%대를 유지하는 모습을 보였다. 특히 2018년에는 86.49%로 다른 연도에 비해 높은 매출원가율을 보였는데, 이는 니켈가격의 상승에서 기인한 것으로 보인다. 동사의 제품군인 NCM과 NCA는 하이니켈계 양극재이기 때문에 매출원가가 다른 원재료보다도 니켈 가격에 가장 크게 영향을 받는다는 가정을 전제하였다.

19년 현재 니켈가격은 상승세에 있지만, 18년에 고점을 찍은 평균 니켈가격에 비해 19년 평균 니켈가격은 10%정도 감소된 모습을 보이고 있기 때문에 이 추세가 유지된다고 가정하고 단위 당 매출원가를 18년 대비 10%가 감소한 0.9배로 추정하였다.

매출은 단위 당 판가(P) X 판매량(Q), 매출원가는 '단위 당 매출원가(C)' X 판매량(Q)으로 표현할 수 있고, 매출원가율은 매출원가/매출로 표현하기 때문에 결국 P/C로 구할 수 있다. 여기서 18년의 단위 당 매출원가를 C라고 한다면, 위의 가정에 따라 19년의 단위 당 매출원가는 0.9C가 되고, P/0.9C로 계산하여 구해준 매출원가율은 83.4%였다. 따라서 2019년 매출원가는 2019년 매출에 83.4%를 곱해주어서 산정하였다.

2020년 매출원가는 C(단위 당 매출원가)가 크게 변하지 않는다고 가정하여 19년 매출원가율을 그대로 적용해 주었다. 따라서 2020년 매출원가는 2020년 매출에 83.4%의 매출원가를 곱하여 산정하였다.

그림 6-2. 매출, 매출원가, 매출총이익 추정

(단위 : 백만 원)

Account Name (단위: 백만 원)	FY2016	FY2017	FY2018	2019F	2020F
매출액(수익)	99,849	289,870	589,186	711,114	1,522,358
NCA	79,879	235,266	494,563	575,708	1,108,817
CSG(NCM 811)와 그 외	19,970	54,604	94,623	135,406	413,541

Account Name (단위 : 백만 원)	FY2016	FY2017	FY2018	2019F	2020F
매출액(수익)	99,849	289,870	589,186	711,114	1,522,358
매출원가	81,978	245,198	509,611	593,034	1,269,571
매출원가율(%)	82.10%	84.59%	86.49%	83.40%	83.40%
매출총이익	17,871	44,673	79,575	118,080	252,787
GPM(%)	17.90%	15.41%	13.51%	16.60%	16.60%

출처: SMIC 3팀

6.4. 판매비와 관리비

판매비와 관리비에서 급여는 (직원 별 연봉의 가중평균) X (1+국민연금소득 CAGR) X (1+CAPA 증가율) X (현재 직원 수)의 산식을 이용하여 추정하였다. 교육훈련비는 급여에 연동되는 모습을 보여 급여의 증가율을 곱하여 추정해하였다.

퇴직급여는 급여에 연동되는 것이 아니라 매출과 연동되는 모습을 보여 매출의 증가율을 곱하여 추정하였다. 복리후생비의 경우 급여나 매출에 연동되지 않았지만 증가 추세를 보여 CAGR을 이용하여 추정해 주었다.

운반비와 지급수수료는 산술평균을 이용하여 추정해주었고, 경상연구개발비는 증가 추세를 보여 CAGR을 이용하여 추정해 주었다.

그 외의 항목들은 1) 증가 추세에 있는 것들은 CAGR을 이용하여 추정해 주었고, 2) 산술평균을 이용하여 추정해 주거나, 3) 추정하기 어려운 것들은 18년 값에 플랫을 주어 추정하였다.

감가상각비와 무형자산 상각비는 동사의 유형자산과 무형자산의 기초 금액, 기말 금액, 상각률을 고려하여 별도로 추정하였다. 감가상각비와 무형자산 상각비의 자세한 추정 논리는 7. Appendix에 첨부하였다.

그림 6-3. 판매관리비 추정

(단위 : 백만 원)

Account Name (단위 : 백만 원)	FY2016	FY2017	FY2018	2019F	2020F
매출액(수익)	99,849	289,870	589,186	711,114	1,522,358
YoY (%)		190.31%	103.26%	20.69%	114.08%
IV. 판매비와 관리비(주석 25)	8,488	22,380	29,291	39,733	48,811
1. 급여	803	5,382	5,617	7,893	10,261
2. 퇴직급여	95	233	500	604	1,293
3. 복리후생비	282	728	972	1,244	1,592
4. 가스수도료	23	69	82	96	114
5. 회의비	4	62	82	99	120
6. 전력비	12	48	44	46	46
7. 교육훈련비	9	53	285	399	518
8. 여비교통비	93	185	245	326	424
9. 통신비	14	34	46	61	81
10. 차량유지비	9	41	58	80	111
11. 접대비	54	129	128	128	128
12. 행사비	0	24	344	344	344
13. 광고선전비	41	79	87	83	83
14. 운반비	2,044	5,380	5,511	5,446	5,446
15. 수선비	12	35	36	36	36
16. 도서인쇄비	4	15	71	71	71
17. 소모품비	28	103	113	108	108
18. 세금과공과	248	365	430	507	598
19. 지급임차료	82	163	205	246	295
20. 보험료	33	65	149	298	597
21. 지급수수료	2,466	1,107	2,596	2,056	2,056
22. 감가상각비	32	367	956	1,220	1,517
23. 무형자산상각비	17	48	78	76	76
24. 외주용역비	131	460	631	864	1,150
25. 로열티	0	2	103	103	103
26. 대손상각비	291	2,179	-57	804	975
27. 사택관리비	17	49	58	67	79
28. 경상연구개발비	1,642	4,472	8,910	15,414	19,575
29. 견본비	1	24	208	208	208
30. 잡비	1	0	0	0	0
31. 주식보상비용	0	478	805	805	805

출처: SMIC 3팀

6.5. 영업외손익

영업외손익은 금융손익과 기타영업외손익으로 구분하여 추정하였다.

금융손익에서 이자수익은 금리 상승의 기초를 반영하여 추정하였고, 이자비용은 사채와 차입금과 이자율을 고려하여 별도로 추정하였다. 이자비용에 대한 자세한 논리는 Appendix에 첨부하였다.

외환차손익과 외화환산손익은 이익과 손실을 각각 추정하는 것보다 netting하는 것이 보다 경향성을 보여서, netting한 것의 산술평균을 이용하여 추정하였다. 사채상환손실은 2018년 신주인수권부사채를 조기상환함에 따라 발생한 일회적인 비용이었기 때문에 19년과 20년에는 없다고 추정하였다.

기타영업외손익에서 잡이익과 잡손실은 CAGR을 이용하여 추정하였고, 그동안 동사가 유형자산을 처분한 사례가 거의 없다는 것을 참고하여 19년과 20년에는 유형자산의 처분 사례가 없다고 추정하였다. 따라서 유형자산처분이익과 유형자산처분손실은 없다고 추정하였다. 보험차익 역시 2017년에 일회적으로 발생한 수익임을 감안하여 19년과 20년에는 0으로 추정하였고, 무형자산 손상차손도 0으로 추정하였다. 기부금의 경우 최근 2개년 산술평균을 이용하여 추정하였다.

그림 6-4. 영업외손익 추정

(단위 : 백만 원)

Account Name (단위: 백만 원)	FY2016	FY2017	FY2018	2019F	2020F
영업외손익	-3,270	-7,067	-7,394	-5,680	-4,769
금융손익	-2,285	-6,606	-7,309	-5,655	-4,765
1. 이자수익	47	5	19	24	25
2. 이자비용	2,387	4,687	6,407	5,632	4,743
3. 외환차손익	-319	-2,084	-378	-349	-349
4. 외화환산손익	374	160	371	302	302
5. 사채상환손실	0	0	914	0	0
기타영업외손익	-986	-461	-85	-25	-4
기타수익	12	188	76	91	109
1. 잡이익	12	48	76	91	109
2. 유형자산처분이익	0	2	0	0	0
3. 보험차익	0	138	0	0	0
기타비용	998	649	161	116	113
1. 유형자산처분손실	0	521	32	0	0
2. 무형자산손상차손	957	0	0	0	0
3. 재고자산감모손실	0	4	0	0	0
4. 기부금	5	101	117	109	109
5. 잡손실	36	23	12	7	4

출처: SMIC 3팀

6.6. Target PER

6.6.1. Peer PER Valuation 산정논리

동사는 올해 3월 5일 상장한 회사로, Historical PER Method를 쓰기에는 부적합했다. 동사가 따로 상장하기 전의 에코프로의 Historical PER을 참고하려고 하였으나, 17년의 경우 에코프로의 당기순이익이 적자가 나오면서 유의미한 PER 수치를 찾을 수 없었고, 당기순이익이 흑자 전환되었던 18년의 경우에도 전체 매출 비중의 30% 정도를 차지하는 환경 관련 사업분야 때문인지 동종 2차 전지 소재업체의 평균인 22배보다 낮은 14-15배의 PER을 형성하였기 때문에 이를 적용하는 것도 무리가 있다고 보았다.

따라서 동사의 Target PER Multiple은 Peer PER Valuation Method를 바탕으로 산정하였다. 동사의 Peer는 국내와 해외 Peer를 모두 고려하였다.

동사의 국내 Peer는 2차 전지용 양극재를 생산하는 업체이자, 동사와 함께 NCM을 생산하고 있는 엘앤에프이다. 엘앤에프의 경우 1) 매출의 대부분이 2차전지용 양극재에서 나온다는 점, 2) 매출 규모가 비슷하다는 점, 3) NCM을 생산하고 있다는 점, 4) 전방에 해당하는 셀업체 중에서 삼성 SDI와 SK 이노베이션이 겹친다는 점, 이 네 가지에서 동사와 유사하다고 판단되어 Peer로 선정하였다.

동사의 해외 Peer는 Umicore와 Beijing Easpring으로 선정하였다. Umicore의 경우, 1) 글로벌 양극재 생산 업체라는 점, 2) NCM을 생산하고, 3) Capa를 공격적으로 증설시킨다는 점, 4) 국내의 삼성 SDI와 LG화학에 2차 전지를 공급한다는 점, 이 네 가지에서 동사와 유사하다고 판단하여 Peer로 선정하였다. Beijing Easpring의 경우, 1) 글로벌 양극재 생산 업체라는 점, 2) EV용 양극재를 생산한다는 점, 3) 고객사가 SK이노베이션과 삼성 SDI라는 점, 이 세 가지에서 동사와 유사하다고 판단되어 Peer로 선정하였다.

세 개의 19F Multiple 수치가 크게 차이나지 않았고, 공통적으로 글로벌 양극재 생산 업체이자 NCM을 생산하고 고객사가 겹친다는 점을 감안하여, Peer group의 19F PER Multiple의 평균을 바탕으로 동사의 19F PER Multiple을 산정하였다. 비록 NCM 출하량에 있어서는 Peer group에 비해 동사의 순위가 낮지만, 1) 가격변동성이 적고, 2) NCA라는 기술적 우위를 가지고 있다는 점을 감안하여 Peer group PER의 평균을 따로 할인하지는 않았다.

그림 6-5. Peer PER을 바탕으로 한 Target PER 추정

(단위 : 백만 원)

Peer group	19F PER Multiple
엘앤에프	32.6
Umicore	27.7
Beijing Easpring	30.1
Average	30.13

출처: SMIC 3팀

따라서 동사의 2019년 forward PER multiple을 30.13배로 제시하며, 이를 종합하여 본 보고서는 목표주가 86,830원에 상승여력 31.56%, 투자의견 Buy를 제시한다.

그림 6-6. Target Price, 상승여력 제시

(단위 : 원)

Valuation - PER Method(2019F)	
유통가능주식수	20,361,366
당기순이익(원)	58,671,051,117
2019F EPS(원)	2881
Target PER	30.13
2019F 목표주가(원)	86,830
현재주가(2019.04.12)(원)	66,000
상승여력	31.56%

출처: SMIC 3팀

7. Appendix

7.1. 감가상각비 추정

그림 7-1. 유형자산별 상각표

(단위 : 백만 원)

건물

(단위:백만 원)	기초금액	취득금액	처분금액	대체	기말금액	감가상각	상각률
2016	14,042	-	-	118	14,160	-472	3.36%
2017	14,160	-	-	19,745	33,905	-1,284	9.07%
2018	33,905	-	-	10,235	44,140	-1,823	5.38%
2019F	44,140				59,130	-2,620	5.93%
2020F	59,130				74,119	-3,509	5.93%

건축물

(단위:백만 원)	기초금액	취득금액	처분금액	대체	기말금액	감가상각	상각률
2016	2,942	-	-17	1,991	4,915	-112	3.81%
2017	4,915	-	-43	14,362	19,234	-693	14.11%
2018	19,234	-	-	11,848	31,082	-1,457	7.58%
2019F	31,082				44,166	-2,642	8.50%
2020F	44,166				57,250	-3,754	8.50%

기계장치

(단위:백만 원)	기초금액	취득금액	처분금액	대체	기말금액	감가상각	상각률
2016	100,183	-	-	17,017	117,200	-6,846	6.83%
2017	117,200	-	-5,220	24,367	136,347	-12,588	10.74%
2018	136,347	-	-219	54,050	190,178	-15,541	11.40%
2019F	190,178				226,667	-18,367	9.66%
2020F	226,667				263,156	-21,891	9.66%

차량운반구

(단위:백만 원)	기초금액	취득금액	처분금액	대체	기말금액	감가상각	상각률
2016	42	-	-	-	42	0	0.00%
2017	42	-	-	224	266	-15	35.55%
2018	266	-	-	31	297	-50	18.80%
2019F	297				425	-81	27.18%
2020F	425				552	-115	27.18%

공기구비품

(단위:백만 원)	기초금액	취득금액	처분금액	대체	기말금액	감가상각	상각률
2016	700	4	-	342	1,046	-84	11.94%
2017	1,046	-	-18	1,987	3,015	-325	31.11%
2018	3,015	-	-	2,036	5,051	-668	22.15%
2019F	5,051				7,053	-1,098	21.73%
2020F	7,053				9,056	-1,533	21.73%

연구기자재

(단위:백만 원)	기초금액	취득금액	처분금액	대체	기말금액	감가상각	상각률
2016	4,259	50	-	537	4,845	-522	12.25%
2017	4,845	-	-	1,887	6,732	-935	19.29%
2018	6,732	-	-139	3,968	10,561	-1,314	19.52%
2019F	10,561				13,419	-1,797	17.02%
2020F	13,419				16,276	-2,283	17.02%

(단위 : 백만 원)	19F	20F
건물	2,620	3,509
구축물	2,642	3,754
기계장치	18,367	21,891
차량운반구	81	115
공기구비품	1,098	1,533
연구기자재	1,797	2,283
추정 감가상각비	1,220	1,517

출처: SMIC 3팀

7.2. 무형자산 상각비 추정

그림 6-2. 무형자산 별 상각표

(단위 : 백만 원)

(단위 : 백만 원)

2016	(기초+기말)평균	상각비	상각률	내용연수
개발비	27,934	-1,498	5.36%	18.64702
산업재산권	119	-12	10.51%	9.513761
소프트웨어	109	-24	21.91%	4.564768
기타 무형자산	2,961	-197	6.67%	14.99999

(단위 : 백만 원)

2017	(기초+기말)평균	상각비	상각률	내용연수
개발비	29,753	-2,387	8.02%	12.46329
산업재산권	137	-20	14.80%	6.757395
소프트웨어	258	-53	20.42%	4.896811
기타 무형자산	3,037	-71	2.34%	42.74872

(단위 : 백만 원)

2018	(기초+기말)평균	상각비	상각률	내용연수
개발비	31,382	-2,667	8.50%	11.7675
산업재산권	157	-22	13.71%	7.291541
소프트웨어	459	-76	16.47%	6.0706
기타 무형자산	3,114	-51	1.64%	61.00161

구분	추정상각률	추정내용연수
개발비	7.29%	14년
산업재산권	13.01%	8년
소프트웨어	19.60%	5년
기타 무형자산	3.55%	28년

(단위 : 백만 원)

2019F	추정기말계정	추정상각액
개발비	33,621	2,453
산업재산권	198	26
소프트웨어	819	160
기타 무형자산	3,191	113

출처: SMIC 3팀

7.3. 이자비용 추정

그림 7-3. 이자비용 추정

(단위 : 백만 원)

(단위 : 백만 원)									
구 분	2016	2017	2018	2019F	평균이자율	2019F 이자비용	2020F	평균이자율	2020F 이자비용
유동부채	56,115	96,668	98,546	74,002		2,794	81,497		2,645
단기차입금	48,874	65,351	80,165	64,797	3.26%	2,363	70,104	3.43%	2,314
유동성 장기차입금	2,643	6,593	18,381	9,206	3.13%	432	11,393	3.22%	332
유동성 신주인수권부사채	4,597	4,775	0	0	-	0	0	-	0
회사채	0	19,949	0	0	-	0	0	-	0
비유동부채:	44,468	50,195	91,347	53,945		2,838	61,311		2,098
장기차입금	31,845	40,135	89,854	53,945	3.94%	2,830	61,311	3.64%	2,098
전환사채	0	1,358	1,493	0	0.50%	7	0	-	0
신주인수권부사채	12,623	8,701	0	0	-	0	0	-	0
총부채	100,583	146,863	189,892	127,947		5,632	142,809		4,743

출처: SMIC 3팀

7.4. 재무상태표

그림 7-4. 재무상태표

(단위 : 백만 원)

(단위 : 백만 원)			
	2016	2017	2018
자산			
유동자산	83,107	117,783	211,613
현금및현금성자산	5,763	13,791	9,553
매출채권 및 기타유동채권	29,332	40,061	61,189
기타유동금융자산		300	100
재고자산	47,626	63,007	138,721
기타유동자산	386	623	2,051
비유동자산	146,137	178,508	252,839
유형자산	127,452	159,311	233,122
영업권 이외의 무형자산	15,464	15,009	13,966
기타비유동금융자산	70	230	347
이연법인세자산	3,150	3,958	5,404
자산총계	229,244	296,291	464,452
부채			
유동부채	83,535	128,360	206,132
매입채무 및 기타유동채무	56,115	96,668	98,546
단기차입금	48,874	65,351	80,165
유동성장기차입금	2,643	6,593	18,381
유동성사채	4,597	24,724	
기타유동부채	21	1,399	769
당기법인세부채	1,007	1,320	6,017
매입채무및기타채무	28,392	28,972	100,800
비유동부채	46,358	52,699	97,775
장기매입채무 및 기타비유동채무	44,468	50,195	91,347
장기차입금	31,845	40,135	89,854
사채	12,623	10,059	1,493
퇴직급여부채	1,621	2,076	5,839
기타비유동금융부채	270	428	589
부채총계	129,893	181,058	303,907
자본			
자본금	7,750	7,750	8,125
자본잉여금	84,899	85,487	95,608
이익잉여금(결손금)	6,702	21,518	55,697
기타자본구성요소		478	1,115
자본총계	99,351	115,233	160,545
자본과부채총계	229,244	296,291	464,452

출처: SMIC 3팀

7.5. 포괄손익계산서

그림 7-6. 포괄손익계산서

(단위 : 백만 원)

	(단위 : 백만 원)		
	2016	2017	2018
I. 매출액(수익)	99,849	289,870	589,186
II. 매출원가	81,978	245,198	509,611
III. 매출총이익	17,871	44,673	79,575
IV. 판매비와관리비	8,488	22,380	29,291
V. 영업이익	9,383	22,293	50,284
VI. 영업외수익	2,205	3,820	5,325
VII. 영업외비용	5,475	10,887	12,719
VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)	6,113	15,226	42,889
IX. 법인세비용	752	(66)	(6,033)
X. 당기순이익	6,864	15,159	36,857

출처: SMIC 3팀

7.6. 현금흐름표

그림 7-6. 현금흐름표

(단위 : 백만 원)

	(단위 : 백만 원)		
	2016	2017	2018
영업활동현금흐름	(9,557)	11,856	23,838
당기순이익(손실)	6,864	15,159	36,857
당기순이익조정을 위한 가락	12,183	26,689	39,411
영업활동으로인한자산·부채의변동	(28,441)	(29,563)	(50,386)
법인세납부(환급)	(163)	(629)	(2,043)
투자활동현금흐름	(49,720)	(47,709)	(72,968)
임대보증금의증가		61	21
만기금융상품의 처분			360
유형자산의 처분	17	20	1
만기대여금의감소	100		
보증금의감소		4	30
이자수취	47	5	18
보증금의증가	(53)	(163)	(147)
만기금융상품의 취득		(300)	(160)
만기대여금의증가	(100)		
유형자산의 취득	(48,726)	(46,679)	(72,755)
무형자산의 취득	(1,005)	(657)	(337)
재무활동현금흐름	65,040	44,073	44,910
유상증자	29,321		
만기차입금의 증가	53,074	148,541	362,911
장기차입금의 증가	24,673	16,300	73,125
신주인수권부사채의 증가	19,920		
전환사채의 증가		1,999	
사채의 증가		19,900	
우리사주발행			3,750
전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입			5,996
분할로인한송금	4		
만기차입금의 상환	(58,621)	(131,341)	(347,766)
유동성장기차입금의 상환		(3,060)	(11,618)
신주인수권부사채의 감소		(5,000)	(15,000)
사채의 상환	(2,000)		(20,000)
장기차입금의 상환	(31)	(1,000)	
이자지급	(1,299)	(2,266)	(6,488)
원금및원금성자산의손익(감소)	5,762	8,020	(4,219)
기초원금및원금성자산		5,763	0
환율변동효과	1	8	(19)
기발원금및원금성자산	5,763	13,791	9,553

출처: SMIC 3팀

7.7. 재무비율

그림 7-6. 현금흐름표 (단위 : 백만 원)

IFRS(별도)	2014/12	2015/12	2016/12	2017/12	2018/12
안정성비율					
유동비율  			99.5	91.8	102.7
당좌비율  			42.5	42.7	35.4
부채비율  			130.7	157.1	189.3
유보율  			1,182.0	1,386.9	1,875.9
순차입금비율  			95.4	115.2	112.3
이자보상배율  			3.9	4.8	7.9
자기자본비율  			43.3	38.9	34.6
성장성비율					
매출액증가율  				190.3	103.3
판매비와관리비증가율  				163.7	30.9
영업이익증가율  				137.6	125.6
EBITDA증가율  				114.2	84.1
EPS증가율  				101.1	139.8
수익성비율					
매출총이익율  			17.9	15.4	13.5
세전계속사업이익율  			6.1	5.3	7.3
영업이익율  			9.4	7.7	8.5
EBITDA마진율  			18.5	13.6	12.4
ROA  				5.8	9.7
ROE  				14.1	26.7
ROIC  				10.0	14.7
활동성비율					
총자산회전율  				1.1	1.6
총부채회전율  				1.9	2.4
총자본회전율  				2.7	4.3
순운전자본회전율  				4.6	7.0

출처: SMIC 3팀

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.